

第3章 随机信号与噪声分析

通信系统中传输的信号（如话音信号、视频信号等）本质上都具有随机性。即它们的某个参数或几个参数是不能预知或不能完全预知的。也就是说，在通信系统中，接收端（接收者）在没有收到信号之前是不知道信号波形的，否则就没有可传输的信息，也就没有必要进行通信了。这种具有随机特性的信号称为随机信号。第2章中讨论的确定信号，只是随机信号的一种特定形式。此外，通信系统中遇到的各种干扰，如天电干扰和通信设备内部产生的热噪声、散弹噪声等，更是具有随机性。因此，这种干扰也称为随机噪声，简称为噪声。对随机信号和噪声的分析必须用统计学中有关随机过程的理论和方法进行。本章将从应用的角度出发，介绍随机过程的基本理论及分析方法。

3.1 随机过程的基本概念

简单地说，随机过程是一种取值随机变化的时间函数，它不能用确切的时间函数来表示。对随机过程来说，“随机”的含意是指取值不确定，仅有取某个值的可能性；“过程”含意是指它为时间 t 的函数。即在任意时刻考察随机过程的值是一个随机变量，随机过程可看成是随时间 t 变化的随机变量的集合。或者说，随机过程是一个由全部可能的实现（或样本函数）构成的集合，每个实现都是一个确定的时间函数，而随机性就体现在出现哪一个实现是不确定的。

随机过程的取值虽然随机，但取各种值的可能性的分布规律，通常是能够确切地获得的。也就是说随机过程有确切的统计规律，因此可以用严格的统计特性来描述随机过程。

数学上可以用随机实验和样本空间的概念来定义随机过程：设进行某一随机实验 E ， $S = \{e\}$ 是它的样本空间。如果对每一个样本 $e(e \in S)$ 来说，总可以按某一规则确定一个时间函数 $X(e, t)$ 与之对应，那么，对所有的样本 $e(e \in S)$ ，就得到一簇

时间函数，并称此簇时间函数为随机过程，其中每个时间函数称为该随机过程的样本函数。

对这个定义应理解为，与某一特定的结果 $e_i (e_i \in S)$ 相对应的时间函数 $X(e_i, t)$ 是一个确定的时间函数，称之为随机过程的一个样本函数或一次实现；在某一特定时刻 $t = t_1$ 时，函数值 $X(e, t_1)$ 是一个随机变量，对不同的时间 t 得到一族随机变量，所以随机过程是依赖于时间参数 t 的一簇随机变量。

通信系统中遇到的噪声是典型的随机过程。下面以噪声为例，来进一步理解上述随机过程的基本概念。假设有 N 台性能完全相同的接收机，它们的工作条件也相同，然后测试这 N 台接收机各自的输出噪声。如果输出噪声是一个确定的时间函数，那么将会得到 N 个相同的结果。但实践表明， N 台接收机的输出噪声各不相同，即使 N 足够地大，也不会得到两个完全相同的结果，其输出波形如图 3-1-1 所示。也就是说，接收机输出的噪声电压随时间的变化是不可预知的，因而它是一个随机过程。

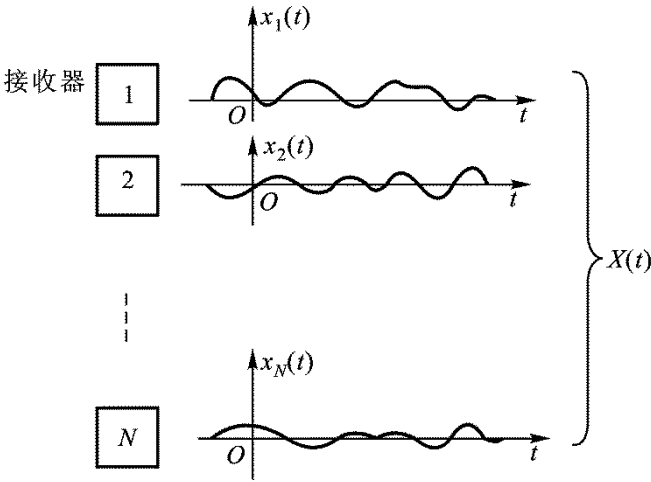


图 3-1-1 随机噪声示意图

可以用 $X(t)$ 或 $\{x(t)\}$ 来表示图 3-1-1 中的随机过程。图中 $x_1(t)$, $x_2(t)$, $\dots$, $x_N(t)$ 为随机过程的各次实现或样本函数。随机过程 $X(t)$ 是所有实现或样本函数的集合，而样本函数的数量有无穷个。

随机过程的每个样本函数可以看作是一个确定的时间函数。因为一个样本函数就是过程的一次实现，既然已经实现了，那么取值就确定了，因此随机性也就消失了。而 $X(t)$ 的随机性就体现在每次出现哪个样本函数是随机的。

如果在某一个固定时刻，如 $t=t_1$ 时，来观察随机过程的值 $X(t_1)$ ，那么它是一个随机变量；在不同的 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 时刻考察随机过程时，将得到不同的随机变量。

由以上例子可知，随机过程中包含有空间与时间的双重概念。它一方面是各次实现的集合（并列的空间概念），另一方面又是时间的函数（时间的概念）。不过在实践中，不可能得到空间上并列的各个样本函数，而只能得到时间很长的一次实现。因此，对随机过程也可以从实践中容易获得的一次实现来定义，如图 3-1-2 所示。图中， $x(t)$ 是随机过程的一次实现，它是随机取值的时间函数，在已经过去的时间上取值已经确定，随机性消失；在未来的时间点上，取值随机，是一个随机变量。该随机变量取值的分布规律就是随机过程在该时间上的分布规律。

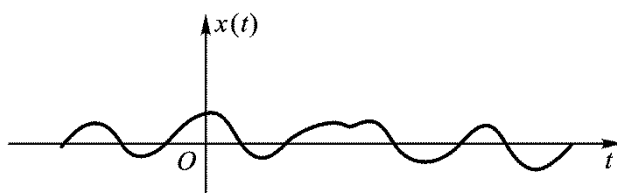


图 3-1-2 随机过程的实际定义

由于随机过程的瞬时取值是随机变量，因此随机过程的统计特性可以借用随机变量的概率分布函数或数字特征的方法来描述。

3.2 随机过程的统计描述

3.2.1 随机过程的分布函数与概率密度函数

设随机过程为 $X(t)$ ，当 $t=t_1$ 时，观察随机过程的值 $X(t_1)$ 是一个随机变量。因此随机过程 $X(t)$ 在 $t=t_1$ 时刻的统计特性就是该时刻随机变量 $X(t_1)$ 的统计特性。随机变量 $X(t_1)$ 的统计特性可以用分布函数或概率密度函数来描述，称

$$F_1(x_1, t_1) = P\{X(t_1) \leq x_1\} \quad (3-2-1)$$

为随机过程 $X(t)$ 的一维分布函数。如果 $F_1(x_1, t_1)$ 对 x_1 的偏导数存在，即

$$\frac{\partial F_1(x_1, t_1)}{\partial x_1} = f_1(x_1, t_1) \quad (3-2-2)$$

则称 $f_1(x_1, t_1)$ 为随机过程 $X(t)$ 的一维概率密度函数。由于 t_1 时刻是任意取的，因此可以把 t_1 写为 t ，这样 $f_1(x_1, t_1)$ 可记为 $f_1(x, t)$ 。

显然，一维分布函数或一维概率密度函数描述了随机过程在某一时刻上的统计特性。例如，对随机过程 $X(t) = X \cos \omega_0 t$ （其中， ω_0 为常数， X 为服从标准正态分布的随机变量，其概率密度函数为 $f(x) = e^{-x^2/2} / \sqrt{2\pi}$ 。）来说，在给定的 t_1 时刻，随机过程的值 $X(t_1) = X \cos \omega_0 t_1$ 是随机变量 X 的线性函数，仍为服从正态分布的随机变量。所以随机过程 $X(t)$ 的一维概率密度函数为

$$f_1(x_1, t_1) = \frac{1}{|\cos \omega_0 t_1|} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{x_1}{\cos \omega_0 t_1} \right)^2 \right] \quad (3-2-3)$$

式 (3-2-3) 描述了随机过程 $X(t) = X \cos \omega_0 t$ 在 t_1 时刻上的统计特性。

由于随机过程的一维分布函数或一维概率密度函数仅仅描述了随机过程在孤立时刻上的统计特性，而不能反映过程内部任意两个时刻或多个时刻上的随机变量的内在联系。因此还必须引入二维分布函数及多维分布函数才能达到充分描述随机过程的目的。

随机过程 $X(t)$ 在 $t=t_1$ 及 $t=t_2$ 时得到的 $X(t_1)$ 及 $X(t_2)$ 分别是两个随机变量，它们相应取 x_1 及 x_2 值的联合概率称为 $X(t)$ 的二维分布函数。即称下式

$$F_2(x_1, x_2; t_1, t_2) = P\{X(t_1) \leq x_1; X(t_2) \leq x_2\} \quad (3-2-4)$$

为随机过程 $X(t)$ 的二维分布函数。如果 $F_2(x_1, x_2; t_1, t_2)$ 对 x_1 及 x_2 的偏导数存在，即

$$\frac{\partial F_2(x_1, x_2; t_1, t_2)}{\partial x_1 \partial x_2} = f_2(x_1, x_2; t_1, t_2) \quad (3-2-5)$$

则称 $f_2(x_1, x_2; t_1, t_2)$ 为随机过程 $X(t)$ 的二维概率密度函数。

随机过程的二维分布函数或二维概率密度函数描述了随机过程在任意两个时刻上的联合统计特性。

同理，称下式

$$F_n(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) = P\{X(t_1) \leq x_1, X(t_2) \leq x_2, \dots, X(t_n) \leq x_n\} \quad (3-2-6)$$

为随机过程 $X(t)$ 的 n 维分布函数。如果存在下式

$$\frac{\partial F_n(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n)}{\partial x_1 \partial x_2 \dots \partial x_n} = f_n(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) \quad (3-2-7)$$

则称 $f_n(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n)$ 为随机过程 $X(t)$ 的 n 维概率密度函数。

显然， n 越大，用 n 维分布函数或 n 维概率密度函数去描述随机过程就越充分。不过在实践中，用高维（ $n > 2$ ）分布函数或概率密度函数去描述随机过程时，往往会遇到困难，因为高维概率密度函数在不少场合经常难以获得。在对随机变量进行描述时，如果仅对随机变量的主要特征关心的话，还可以求出随机变量的数字特征。因此相应于随机变量数字特征的定义方法，也可以得到随机过程的数字特征。

3.2.2 随机过程的数字特征

为便于理解，下面先讨论随机变量 X 的数字特征，它包括：数学期望、方差及协方差等。

随机变量 X 的数学期望也称为均值，记为 $E[X]$ 或 a ，定义为

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx = a \quad (3-2-8)$$

式中， $f(x)$ 为 X 的概率密度函数。

随机变量 X 的方差，记为 $D[X]$ 或 σ^2 ，定义为

$$D[X] = E[(X - a)^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - a)^2 \cdot f(x) dx = \sigma^2 \quad (3-2-9)$$

随机变量 X 与随机变量 Y 的协方差，记为 $Cov[X, Y]$ ，定义为

$$Cov[X, Y] = E[(X - a_x)(Y - a_y)]$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x - a_x) \cdot (y - a_y) \cdot f(x) \cdot f(y) dx dy \quad (3-2-10)$$

式中, a_x 、 a_y 分别为 X 和 Y 的均值; $f(x)$ 、 $f(y)$ 分别为 X 和 Y 的概率密度函数。

对随机过程的数字特征, 可以用同样的方法来定义。

1. 随机过程的数学期望 (均值)

当 $t = t_1$ 时, 随机过程 $X(t_1)$ 是一个随机变量, 其数学期望为

$$E[X(t_1)] = \int_{-\infty}^{\infty} x_1 \cdot f_1(x_1, t_1) dx_1 = a(t_1)$$

上式中, t_1 取任意值 t 时, 得到随机过程的数学期望, 记为 $E[X(t)]$ 或 $a(t)$ 。 $E[X(t)]$ 为

$$E[X(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_1(x, t) dx = a(t) \quad (3-2-11)$$

式中, $f_1(x, t)$ 为 $X(t)$ 在 t 时刻的一维概率密度函数。

$a(t)$ 表示了 $X(t)$ 在 t 时刻的随机变量的均值。对一般的随机过程来说, 均值是时间 t 的函数, 它表示了随机过程在各个孤立时刻上的随机变量的概率分布中心, 而且随机过程的数学期望由其一维概率密度函数所决定。

2. 随机过程的方差

当 $t = t_1$ 时, 随机过程 $X(t_1)$ 是一个随机变量, 其方差为

$$D[X(t_1)] = E\{[X(t_1) - a(t_1)]^2\} = \sigma^2(t_1)$$

上式中, t_1 取任意值 t 时, 得到随机过程的方差, 记为 $D[X(t)]$ 或 $\sigma^2(t)$ 。 $D[X(t)]$ 为

$$D[X(t)] = E\{[X(t) - a(t)]^2\} = \int_{-\infty}^{\infty} (x - a)^2 \cdot f_1(x, t) dx = \sigma^2(t) \quad (3-2-12)$$

$\sigma^2(t)$ 表示了 $X(t)$ 在 t 时刻的随机变量的方差。一般情况下, 随机过程的方差是时间 t 的函数, 它表示了随机过程在各个孤立时刻上的随机变量对均值的偏离程度。

式 (3-2-12) 还可以写为

$$\sigma^2(t) = E[X^2(t)] - E^2[X(t)] \quad (3-2-13)$$

当 $E[X(t)] = 0$ 时，上式变为： $\sigma^2(t) = E[X^2(t)]$ ，它表示了随机过程 $X(t)$ 的均方值（平均功率）。随机过程 $X(t)$ 的均值和方差的含义如图 3-2-1 所示，它们描述了随机过程在各个孤立时刻上的统计特性，均由随机过程的一维概率密度函数加权决定。

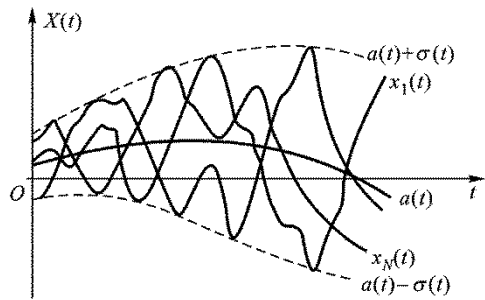


图 3-2-1 随机过程 $X(t)$ 的均值和方差

3. 随机过程的自相关函数

随机过程 $X(t)$ 的均值 $a(t)$ 和方差 $\sigma^2(t)$ ，仅描述了随机过程在孤立时刻上的统计特性，它们不能反映出过程内部任意两个时刻之间的内在联系。这点可用图 3-2-2 来说明。图 3-2-2(a) 中的随机过程 $X(t)$ 和图 3-2-2(b) 中的随机过程 $Y(t)$ 具有相同的均值 $a(t)$ 和方差 $\sigma^2(t)$ ，但 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 的统计特性明显不同。 $X(t)$ 变化快， $Y(t)$ 变化慢，即过程内部任意两个时刻之间的内在联系不同或者说过程的自相关函数不同。 $X(t)$ 变化快，表明随机过程 $X(t)$ 内部任意两个时刻 t_1 、 t_2 之间波及小，互相依赖性弱，即自相关性弱。而 $Y(t)$ 变化慢，表明随机过程 $Y(t)$ 内部任意两个时刻 t_1 、 t_2 之间波及大，互相依赖强，即自相关性强。

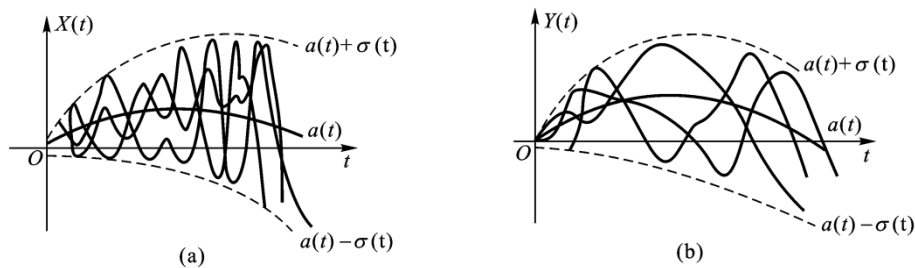


图 3-2-2 随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 的比较

所谓相关，实际上是指随机过程在 t_1 时刻的取值对下一时刻 t_2 的取值的影响。影响越大，相关性越强，反之，相关性越弱。

衡量随机过程内部任意两个时刻 t_1 、 t_2 之间的统计相关特性时，常用到随机过程的协方差函数 $B(t_1, t_2)$ 和自相关函数 $R(t_1, t_2)$ 。

随机过程 $X(t)$ 的协方差函数 $B(t_1, t_2)$ 定义为

$$\begin{aligned} B(t_1, t_2) &= E\{[X(t_1) - a(t_1)][X(t_2) - a(t_2)]\} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} [x_1 - a(t_1)][x_2 - a(t_2)] f_2(x_1, x_2; t_1, t_2) dx_1 dx_2 \end{aligned} \quad (3-2-14)$$

式中， $a(t_1)$ 和 $a(t_2)$ 分别为随机过程 $X(t)$ 在 t_1 和 t_2 时刻的均值； $f_2(x_1, x_2; t_1, t_2)$ 为随机过程 $X(t)$ 的二维概率密度函数。

随机过程 $X(t)$ 的自相关函数 $R(t_1, t_2)$ 定义为

$$\begin{aligned} R(t_1, t_2) &= E[X(t_1)X(t_2)] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f_2(x_1, x_2; t_1, t_2) dx_1 dx_2 \end{aligned} \quad (3-2-15)$$

显然，由式(3-2-14)和式(3-2-15)，可得到 $B(t_1, t_2)$ 和 $R(t_1, t_2)$ 之间有如下关系

$$B(t_1, t_2) = R(t_1, t_2) - E[X(t_1)] \cdot E[X(t_2)] \quad (3-2-16)$$

可见，随机过程 $X(t)$ 的协方差函数是 $X(t)$ 的自相关函数与 t_1 和 t_2 时刻均值的乘积的差值。当 $E[X(t_1)]$ 或 $E[X(t_2)]$ 为零时， $B(t_1, t_2) = R(t_1, t_2)$ 。

由上可见，协方差函数 $B(t_1, t_2)$ 和自相关函数 $R(t_1, t_2)$ 是考察随机过程在时刻 t_1 和 t_2 相关性的函数。当 $t_2 > t_1$ 时，令 $t_2 = t_1 + \tau$ ，其中 t_1 为考察的起始时刻， τ 为考察时刻 t_2 和 t_1 之间的时间间隔，则 $B(t_1, t_2)$ 和 $R(t_1, t_2)$ 可表示为 $B(t_1, t_1 + \tau)$ 和 $R(t_1, t_1 + \tau)$ ，即它们是 t_1 和 τ 的函数。当 t_1 取任意值 t 时， $B(t_1, t_1 + \tau)$ 和 $R(t_1, t_1 + \tau)$ 可记为 $B(t, t + \tau)$ 和 $R(t, t + \tau)$ 。

综上所述，随机过程 $X(t)$ 可以用均值 $a(t)$ 、方差 $\sigma^2(t)$ 及 $X(t)$ 的自相关函数 $R(t, t+\tau)$ 等数字特征来描述。在实际系统中遇到的随机过程，其数字特征的表达往往十分简洁，因此，用数字特征来描述随机过程是行之有效的方法。

例 3.1 设随机过程为

$$X(t) = A \cos(\omega_0 t + \theta)$$

式中， A 和 ω_0 均为常数； θ 是一个随机变量，它在 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 范围内服从均匀分布，其概率密度函数为

$$P(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} & 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 0 & \theta \text{ 为其他值} \end{cases}$$

试求随机过程 $X(t)$ 的均值、方差及自相关函数。

解： $X(t)$ 的均值为

$$\begin{aligned} a(t) &= E[X(t)] = E[A \cos(\omega_0 t + \theta)] = E[A \cos \omega_0 t \cos \theta - A \sin \omega_0 t \sin \theta] \\ &= E[A \cos \omega_0 t \cos \theta] - E[A \sin \omega_0 t \sin \theta] \\ &= A \cos \omega_0 t \cdot E[\cos \theta] - A \sin \omega_0 t \cdot E[\sin \theta] \\ &= A \cos \omega_0 t \int_0^{2\pi} \cos \theta \frac{1}{2\pi} d\theta - A \sin \omega_0 t \int_0^{2\pi} \sin \theta \frac{1}{2\pi} d\theta = 0 \end{aligned}$$

$X(t)$ 的方差为

$$\begin{aligned} D[X(t)] &= E\{[X(t) - a(t)]^2\} = E[X^2(t)] = E[A^2 \cos^2(\omega_0 t + \theta)] \\ &= \frac{A^2}{2} E[1 + \cos 2(\omega_0 t + \theta)] = \frac{A^2}{2} + \frac{A^2}{2} E[\cos 2(\omega_0 t + \theta)] \\ &= \frac{A^2}{2} + \frac{A^2}{2} \int_0^{2\pi} \cos 2(\omega_0 t + \theta) \frac{1}{2\pi} d\theta = \frac{A^2}{2} \end{aligned}$$

$X(t)$ 的自相关函数为

$$\begin{aligned}
R(t, t+\tau) &= E[X(t)X(t+\tau)] \\
&= E[A^2 \cos(\omega_0 t + \theta) \cos(\omega_0 t + \omega_0 \tau + \theta)] \\
&= \frac{A^2}{2} E[\cos \omega_0 \tau + \cos(2\omega_0 t + \omega_0 \tau + 2\theta)] \\
&= \frac{A^2}{2} \cos \omega_0 \tau + \frac{A^2}{2} E[\cos(2\omega_0 t + \omega_0 \tau + 2\theta)] \\
&= \frac{A^2}{2} \cos \omega_0 \tau
\end{aligned}$$

3.3 平稳随机过程

随机过程按其分布函数或概率密度函数特性的不同，可以分为多种类型，如独立随机过程、马尔可夫（Markov）过程、独立增量过程及平稳随机过程等。其中平稳随机过程是应用广泛的一类随机过程。下面将主要讨论平稳随机过程。

3.3.1 平稳随机过程的定义及其含义

平稳随机过程是指过程的任意 n 维概率密度函数 $f_n(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n)$ 与时间的起点无关。即对任意的 n 值及时间间隔 τ 来说，如果随机过程 $X(t)$ 的 n 维概率密度函数满足

$$\begin{aligned}
&f_n(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) \\
&= f_n(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1 + \tau, t_2 + \tau, \dots, t_n + \tau) \quad (3-3-1)
\end{aligned}$$

则称随机过程 $X(t)$ 为平稳随机过程。可见平稳随机过程是指统计特性不随时间的变化而改变的随机过程。实际中，判断一个随机过程是否为平稳随机过程，通常不是去找过程的高维分布，而是通过过程产生的环境条件来判断。如果过程产生的环境条件不随时间的变化而改变的话，则该过程就可以认为是平稳的。一般地说，在通信系统中遇到的随机信号和噪声都是平稳随机过程。

3.3.2 平稳随机过程的一维与二维概率密度函数

由式 (3-3-1) 可得，平稳随机过程的一维概率密度函数为

$$f_1(x_1, t_1) = f_1(x_1, t_1 + \tau)$$

上式中, 令 $\tau = -t_1$, 得

$$f_1(x_1, t_1) = f_1(x_1, 0) = f_1(x_1) \quad (3-3-2)$$

由式 (3-3-2) 可见, 平稳随机过程的一维概率密度函数与考察时刻 t_1 无关。即平稳随机过程在各个孤立时刻服从相同的概率分布。当考察时刻 t_1 取任意值 t 时, $f_1(x_1)$ 可记为 $f_1(x)$ 。

同理可得, 平稳随机过程的二维概率密度函数为

$$f_2(x_1, x_2; t_1, t_2) = f_2(x_1, x_2; t_1 + \tau, t_2 + \tau)$$

同样, 令 $\tau = -t_1$, 则上式变为

$$f_2(x_1, x_2; t_1, t_2) = f_2(x_1, x_2; 0, t_2 - t_1) = f_2(x_1, x_2; \tau) \quad (3-3-3)$$

式中, $\tau = t_2 - t_1$, 为两个考察时刻 t_1 、 t_2 之间的时间间隔。

由上可见, 平稳随机过程的二维概率密度函数与时间的起点 t_1 无关, 而仅与时间间隔 τ 有关, 是 τ 的函数。

3.3.3 平稳随机过程的数字特征

平稳随机过程的数学期望 (均值) 为

$$E[X(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_1(x) dx = a \quad (3-3-4)$$

所以, 平稳随机过程的均值与时间 t 无关, 它是一个常数。

平稳随机过程的方差为

$$D[X(t)] = E\{[X(t) - a]^2\} = \int_{-\infty}^{\infty} (x - a)^2 \cdot f_1(x) dx = \sigma^2 \quad (3-3-5)$$

可见, 平稳随机过程的方差与时间 t 无关, 也是一个常数。

平稳随机过程的自相关函数为

$$\begin{aligned} R(t_1, t_2) &= E[X(t_1)X(t_2)] = E[X(t_1)X(t_1 + \tau)] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f_2(x_1, x_2; t_1 + t_1, t_1 + t_1 + \tau) dx_1 dx_2 \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f_2(x_1, x_2; \tau) dx_1 dx_2 = R(\tau) \end{aligned} \quad (3-3-6)$$

式中， $\tau = t_2 - t_1$ 为考察随机过程的时间间隔。由式（3-3-6）可知，平稳随机过程的自相关函数仅与时间间隔 τ 有关，是 τ 的函数，而与考察时间起点无关。

3.3.4 平稳随机过程自相关函数的性质

平稳随机过程的自相关函数 $R(\tau)$ 表示了过程在任意两个考察时刻之间的内在联系，是描述平稳随机过程的关键。这是因为 $R(\tau)$ 不仅决定了平稳随机过程的均值、方差等数字特征，还揭示了随机过程的频谱特性。这点可由平稳随机过程自相关函数的性质看出。平稳随机过程的自相关函数 $R(\tau)$ 具有以下主要性质：

(1) $R(\tau) = R(-\tau)$ ，即 $R(\tau)$ 是 τ 的偶函数。

$$\text{由于} \quad R(\tau) = E[X(t)X(t+\tau)] \quad (3-3-7)$$

令 $t' = t + \tau$ ，代入式（3-3-7）得

$$R(\tau) = E[X(t' - \tau)X(t')] = R(-\tau) \quad (3-3-8)$$

由式（3-3-8）可见， $R(\tau)$ 是 τ 的偶函数。

(2) $|R(\tau)| \leq R(0)$ ，即自相关函数具有递减特性。当 $\tau = 0$ 时，自相关函数有最大值。

由于

$$E\{[X(t) \pm X(t+\tau)]^2\} \geq 0 \quad (3-3-9)$$

令 $t = 0$ ，代入式（3-3-9）得

$$E\{[X(0) \pm X(\tau)]^2\} = E[X^2(0)] \pm 2E[X(0)X(\tau)] + E[X^2(\tau)] \geq 0 \quad (3-3-10)$$

对平稳随机过程来说

$$E[X^2(\tau)] = E[X^2(0)] = R(0) \quad (3-3-11)$$

而

$$E[X(0)X(\tau)] = R(\tau) \quad (3-3-12)$$

故式（3-3-10）可写为： $R(0) \pm 2R(\tau) + R(0) \geq 0$ ，所以有

$$R(0) \geq |R(\tau)| \quad (3-3-13)$$

(3) $R(0) = E[X^2(t)] = P$ ，即 $R(0)$ 为平稳随机过程 $X(t)$ 的平均功率 P 。该性质可由 $R(\tau)$ 的定义式直接得到。

(4) $R(\infty) = E^2[X(t)] = a^2$ ，即 $R(\infty)$ 为平稳随机过程 $X(t)$ 的直流功率 a^2 。

$$\text{由于} \quad R(\tau) = E[X(t)X(t+\tau)]$$

当 $\tau \rightarrow \infty$ ， $X(t)$ 与 $X(t+\tau)$ 之间的相关性消失，即它们互相独立。所以

$$\begin{aligned} R(\infty) &= E[X(t)X(t+\tau)] \\ &= E[X(t)] \cdot E[X(t+\tau)] = E^2[X(t)] \end{aligned} \quad (3-3-14)$$

(5) $R(0) - R(\infty) = \sigma^2$ ，即 $R(0) - R(\infty)$ 为平稳随机过程 $X(t)$ 的方差 σ^2 。

由式 (3-2-13)，容易看出

$$\sigma^2(t) = E[X^2(t)] - E^2[X(t)] = R(0) - R(\infty) \quad (3-3-15)$$

式 (3-3-15) 说明， $X(t)$ 的方差是平均功率 P 与直流功率 a^2 的差值，故方差可认为是平稳随机过程 $X(t)$ 的交流功率。

由上述性质可知，用自相关函数可以表述平稳随机过程 $X(t)$ 所有的数字特征，因而了解平稳随机过程自相关函数的性质具有明显的实用意义。

最后，必须指出，平稳随机过程还有狭义平稳随机过程和广义平稳随机过程之分。若随机过程满足任意 n 维概率密度函数与时间的起点无关，则称该随机过程为狭义平稳随机过程或窄平稳随机过程。若随机过程的数学期望及方差与时间 t 无关，而自相关函数仅与时间间隔 τ 有关，则称该随机过程为广义平稳随机过程或宽平稳随机过程。因此，狭义平稳随机过程一定是广义平稳随机过程，但反之不一定成立。由平稳随机过程自相关函数的性质可知，广义平稳随机过程仅要求其自相关函数只与时间间隔 τ 有关即可。

3.3.5 平稳随机过程的各态历经性（遍历性）

由于随机过程的数字特征是集合平均（统计平均），也就是说，数字特征是通过随机过程所有的样本函数求统计平均得来的，因此要得到随机过程的数字特征需要获得大量的样本函数。但在实践中，往往很难获取随机过程大量的样本函数。不过对一般的平稳随机过程来说，其数字特征往往可以用过程的一个样本函数的时间平均来描述，这就是平稳随机过程各态历经性。

1. 随机过程的时间平均

对随机过程 $X(t)$ 来说，它的一次实现称为一个样本函数 $x(t)$ ，如图 3-3-1(a) 所示。 $x(t)$ 是一个确定的时间函数，将 $x(t)$ 对时间求平均就得到随机过程 $X(t)$ 的时间平均。求时间平均是指将 $x(t)$ 截断于任意的时间区间 T 内，得到截断函数 $x_T(t)$ ，如图 3-3-1(b) 所示。先在时间区间 T 内对 $x_T(t)$ 求平均值，然后得到 $T \rightarrow \infty$ 时的极限值。

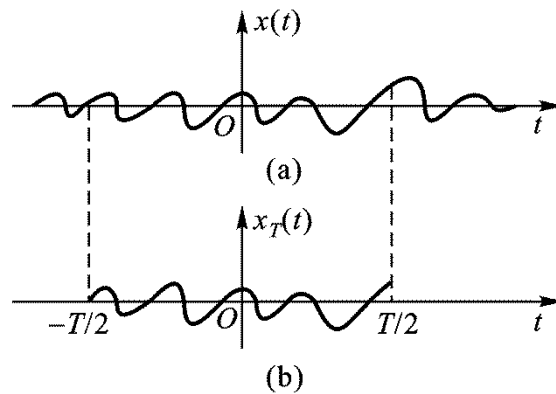


图 3-3-1 $X(t)$ 的样本函数及其截断函数

随机过程的时间均值记为 $\overline{X(t)}$ 或 $\bar{a}$ ，定义为

$$\overline{X(t)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x_T(t) dt = \bar{a} \quad (3-3-16)$$

随机过程的时间方差记为 $\overline{[X(t) - \overline{X(t)}]^2}$ 或 $\overline{\sigma^2}$ ，定义为

$$\overline{[X(t) - \overline{X(t)}]^2} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} [x(t) - \bar{a}]^2 dt = \overline{\sigma^2} \quad (3-3-17)$$

随机过程的时间自相关函数记为 $\overline{X(t)X(t+\tau)}$ 或 $\overline{R(t, t+\tau)}$ ，定义为

$$\overline{X(t)X(t+\tau)} = \overline{R(t, t+\tau)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t)x(t+\tau)dt = \overline{R(\tau)} \quad (3-3-18)$$

2. 平稳随机过程各态历经性

对一般的平稳随机过程来说，其数字特征往往可以用过程的一个样本函数的时间平均来代替，即满足以下关系：

$$\left. \begin{aligned} E[X(t)] &= \overline{X(t)} \\ D[X(t)] &= \overline{[X(t) - \overline{X(t)}]^2} \\ E[X(t)X(t+\tau)] &= \overline{X(t)X(t+\tau)} \end{aligned} \right\} \quad (3-3-19)$$

满足式 (3-3-19) 的随机过程，称为具有“各态历经性”或“遍历性”的随机过程。“各态历经性”的含义是指对随机过程中的任意一个实现（样本函数）来说，它好像经历了随机过程中所有可能的状态一样。因此，在求具有各态历经性的随机过程的数字特征时，无需获得过程大量的样本函数进行集合平均（统计平均），只需得到一个样本函数进行时间平均就可以了，从而将求集合平均的问题化为求时间平均的问题，大大简化了计算过程。例如，对各态历经过程来说，由于 $R(0) = \overline{R(0)} = \frac{1}{T} \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x^2(t)dt$ ，故样本函数 $x(t)$ 的平均功率即为随机过程 $X(t)$ 的平均功率。

最后，必需指出，具有各态历经性的随机过程一定是平稳随机过程，但平稳随机过程不一定都具有各态历经性。可以证明，当平稳随机过程满足

$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} R(\tau)d\tau = 0$ 的条件时，该随机过程就具有各态历经性。一般来说，通信系统中遇到的随机信号或噪声均能满足这个条件，因此以后将它们都视为各态历经平稳随机过程。

3.4 维纳 - 欣钦定理

由第 2 章的讨论可知,确定信号的自相关函数与功率谱密度之间是一对傅里叶变换对。对随机过程来说,上述结论仍然成立。平稳随机过程的自相关函数 $R(\tau)$ 与功率谱密度 $P(\omega)$ 之间有以下关系

$$P(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \quad (3-4-1)$$

$$R(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} P(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega \quad (3-4-2)$$

以上关系也称为维纳 - 欣钦(Wiener-Khintchine)定理。式 (3-4-2) 中,

$P(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \left[E |X_T(\omega)|^2 / T \right]$, $X_T(\omega)$ 是随机过程 $X(t)$ 的任意一个样本函数 $x(t)$ 在时间区间 T 内的截断函数 $x_T(t)$ 对应的频谱密度函数。即随机过程 $X(t)$ 的功率谱密度是随机过程任意一个样本函数 $x(t)$ 的功率谱密度的统计平均。

维纳 - 欣钦定理描述了平稳随机过程时域特性与频域特性之间的关系。当有了平稳随机过程自相关函数 $R(\tau)$ 或功率谱密度 $P(\omega)$ 时, 通过该定理就可以得到功率谱密度 $P(\omega)$ 或自相关函数 $R(\tau)$ 。

例 3.2 已知平稳随机过程 $X(t)$ 的自相关函数为

$$R(\tau) = \frac{A^2}{2} \cos \omega_0 \tau$$

试求该随机过程的功率谱密度及平均功率。

解: 由维纳 - 欣钦定理, 随机过程 $X(t)$ 的功率谱密度为

$$\begin{aligned} P(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{A^2}{2} \cos \omega_0 \tau e^{-j\omega\tau} d\tau \\ &= \frac{A^2}{4} \int_{-\infty}^{\infty} [e^{j\omega_0\tau} + e^{-j\omega_0\tau}] e^{-j\omega\tau} d\tau \\ &= \frac{A^2}{4} \int_{-\infty}^{\infty} [e^{-j(\omega-\omega_0)\tau} + e^{-j(\omega+\omega_0)\tau}] d\tau \\ &= \frac{\pi A^2}{2} [\delta(\omega-\omega_0) + \delta(\omega+\omega_0)] \end{aligned}$$

因此 $X(t)$ 的平均功率为 $P = E[X^2(t)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} P(\omega) d\omega = R(0) = \frac{A^2}{2}$ 。

该例中的随机过程实际上是例 3.1 中的 $X(t)$ ，即例 3.1 中的随机过程

$X(t) = A \cos(\omega_0 t + \theta)$ 是一个平稳随机过程。

平稳随机过程的自相关函数 $R(\tau)$ 表示了时域内随机过程内部的相关性，而功率谱密度 $P(\omega)$ 则表示了随机过程在频域内占有的频带。由自相关函数的含义及傅里叶变换的性质可知，自相关函数 $R(\tau)$ 占时越窄，相关性越弱，过程占有的频带越宽；相反，自相关函数 $R(\tau)$ 占时越宽，相关性越强，过程占有的频带越窄。

实际中，为了定量地描述平稳随机过程的相关性与频带之间的关系，常使用平稳随机过程的自相关时间 τ_k 和等效带宽 Δf 。它们的含义如下。

1. 自相关时间 τ_k

平稳随机过程的自相关时间 τ_k 定义为自相关函数 $R(\tau)$ 曲线下的面积与 $2R(0)$ 之比，即

$$\tau_k = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) d\tau}{2R(0)} \quad (3-4-3)$$

由式 (3-4-1)， $P(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$ ，当 $\omega = 0$ 时，有

$$P(0) = \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) d\tau \quad (3-4-4)$$

将式 (3-4-4) 代入式 (3-4-3) 中，得自相关时间 τ_k 为

$$\tau_k = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) d\tau}{2R(0)} = \frac{P(0)}{2R(0)} \quad (3-4-5)$$

自相关时间 τ_k 的含义如图 3-4-1(a) 所示，它是以 $R(0)$ 为高作一矩形，并使矩形面积与 $R(\tau)$ 曲线下的面积相等时，对应的矩形宽度值的一半。

2. 等效带宽 Δf

平稳随机过程的等效带宽 Δf 定义为功率谱密度 $P(\omega)$ 曲线下的面积与 $2P(0)$ 之比，即

$$\Delta f = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} P(f) df}{2P(0)} \quad (3-4-6)$$

由式 (3-4-2)， $R(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} P(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega$ ，当 $\tau=0$ 时，有

$$R(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} P(\omega) d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} P(f) df \quad (3-4-7)$$

将式 (3-4-7) 代入式 (3-4-6) 中，得到等效带宽 Δf 为

$$\Delta f = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} P(f) df}{2P(0)} = \frac{R(0)}{2P(0)} \quad (3-4-8)$$

等效带宽 Δf 的含义如图 3-4-1 (b) 所示，它是以 $P(0)$ 为高作一矩形，并使矩形面积与 $P(\omega)$ 曲线下的面积相等时，对应的矩形宽度值的一半。

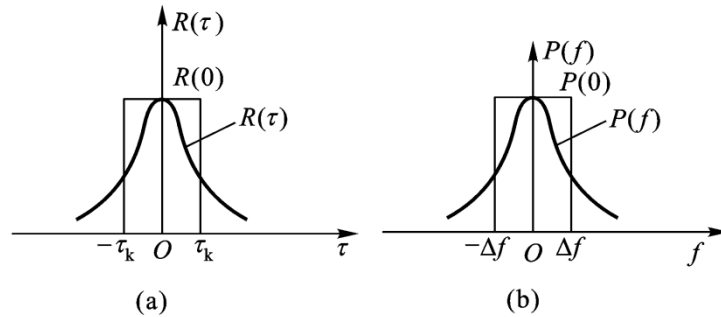


图 3-4-1 自相关时间 τ_k 及等效带宽 Δf

由式 (3-4-5) 及式 (3-4-8) 可得到同一过程的自相关时间 τ_k 及等效带宽 Δf 之间的关系为

$$\tau_k \cdot \Delta f = \frac{P(0)}{2R(0)} \cdot \frac{R(0)}{2P(0)} = \frac{1}{4} \quad (3-4-9)$$

即同一过程的 τ_k 及 Δf 的乘积恒为 $1/4$ (常数)。这说明在 $R(0)$ 相同的情况下，自相关时间 τ_k 越小，过程占有的频带 Δf 越宽；相反，自相关时间 τ_k 越大，过程占有的频带 Δf 越窄。

对不同的随机过程 $X_1(t)$ 和 $X_2(t)$ ，可以通过它们各自的自相关时间及等效带宽来比较它们的相关性。当 $X_1(t)$ 的自相关性强于 $X_2(t)$ 时，则有 $\tau_{k_1} > \tau_{k_2}$ ，同时 $\Delta f_1 < \Delta f_2$ 。

对极端情况下的随机过程 $X(t)$ 来说，如 $\tau_k = 0$ 时， $X(t)$ 是一个非自相关过程，它的自相关性最弱，此时 $X(t)$ 的等效带宽 $\Delta f \rightarrow \infty$ ，即占有无穷宽的带宽，它包含有自零至无穷大的所有频谱分量，这如同白光中包含所有可见光谱一样，所以，非自相关过程又称为白色随机过程。对白色随机过程 $X(t)$ 来说，其自相关函数为

$$R(\tau) = A\delta(\tau) \quad (3-4-10)$$

式中， A 为常数。对应的功率谱密度为

$$\begin{aligned} P(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} A\delta(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = A \end{aligned} \quad (3-4-11)$$

另一种极端情况是，随机过程的自相关时间 $\tau_k = \infty$ ，等效带宽 $\Delta f = 0$ 。此时过程的自相关函数为 $R(\tau) = A$ ，功率谱密度为 $P(\omega) = 2\pi A\delta(\omega)$ 。这种随机过程实际上是一直流信号。

3.5 两个随机过程之间的统计联系

以上主要讨论了单个随机过程的统计描述方法。但在许多实际问题中，常常需要研究两个或多个随机过程同时出现的情况。例如，在信号接收时，接收到的信号 $s(t)$ 往往是有用信号 $x(t)$ 与噪声 $n(t)$ 的混合信号，即

$$s(t) = x(t) + n(t) \quad (3-5-1)$$

这里，有用信号 $x(t)$ 与噪声 $n(t)$ 都是随机过程。因此有必要研究多个随机过程之间的联合统计特性，这里仅讨论两个随机过程之间的统计联系。

3.5.1 联合分布函数与联合概率密度函数

设有两个随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ ，定义下式

$$\begin{aligned} F_{n+m}(x_1, \dots, x_n; y_1, \dots, y_m; t_1, \dots, t_n; t'_1, \dots, t'_m) \\ = P\{X(t_1) \leq x_1, \dots, X(t_n) \leq x_n; Y(t'_1) \leq y_1, \dots, Y(t'_m) \leq y_m\} \end{aligned} \quad (3-5-2)$$

为 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 的 $n+m$ 维联合分布函数。如果存在下式

$$\begin{aligned} \frac{\partial F_{n+m}(x_1, \dots, x_n; y_1, \dots, y_m; t_1, \dots, t_n; t'_1, \dots, t'_m)}{\partial x_1 \cdots \partial x_n \partial y_1 \cdots \partial y_m} \\ = f_{n+m}(x_1, \dots, x_n; y_1, \dots, y_m; t_1, \dots, t_n; t'_1, \dots, t'_m) \end{aligned} \quad (3-5-3)$$

则称 $f_{n+m}(x_1, \dots, x_n; y_1, \dots, y_m; t_1, \dots, t_n; t'_1, \dots, t'_m)$ 为随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 的 $n+m$ 维联合概率密度函数。

若随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 对任意 $n+m$ 的值，都有下式成立

$$\begin{aligned} f_{n+m}(x_1, \dots, x_n; y_1, \dots, y_m; t_1, \dots, t_n; t'_1, \dots, t'_m) \\ = f_n(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) \cdot f_m(y_1, \dots, y_m; t'_1, \dots, t'_m) \end{aligned} \quad (3-5-4)$$

则称随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 是统计独立的。

若随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 的任意 $n+m$ 维联合概率密度函数与时间的起点无关，则称随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 是平稳相联系的，或称 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 的联合过程是平稳的。

若随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 的各时间平均值等于各自的统计平均值，则称随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 具有联合各态历经性。

3.5.2 互相关函数

随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 的互相关函数 $R_{XY}(t_1, t_2)$ 定义为

$$\begin{aligned} R_{XY}(t_1, t_2) &= E[X(t_1)Y(t_2)] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot y \cdot f_2(x, y, t_1, t_2) dx dy \end{aligned} \quad (3-5-5)$$

如果随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 都是平稳随机过程，而且它们是平稳相联系的，则有

$$R_{XY}(t_1, t_2) = R_{XY}(t_2 - t_1) = R_{XY}(\tau) \quad (3-5-6)$$

如果随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 是统计独立的，则有

$$R_{XY}(t_1, t_2) = E[X(t_1)] \cdot E[Y(t_2)] \quad (3-5-7)$$

类似地，定义随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 的互协方差函数 $B_{XY}(t_1, t_2)$ 为

$$\begin{aligned} B_{XY}(t_1, t_2) &= E\{[X(t_1) - a_X(t_1)][Y(t_2) - a_Y(t_2)]\} \\ &= R_{XY}(t_1, t_2) - E[X(t_1)]E[Y(t_2)] \end{aligned} \quad (3-5-8)$$

式中， $a_X(t_1)$ 和 $a_Y(t_2)$ 分别为随机过程 $X(t)$ 在 t_1 时刻和随机过程 $Y(t)$ 在 t_2 时刻的均值。

当随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 统计独立时，式 (3-5-7) 成立，将其代入式 (3-5-8) 中，有

$$B_{XY}(t_1, t_2) = 0 \quad (3-5-9)$$

这时称随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 是互不相关的。即如果随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 是统计独立的，则它们一定是互不相关的。但应注意，互不相关的两个随机过程，不一定统计独立。

由互相关函数 $R_{XY}(t_1, t_2)$ 的定义不难得到，对平稳相联系的随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 来说，有

$$R_{XY}(\tau) = R_{YX}(-\tau) \quad (3-5-10)$$

这说明，两个随机过程之间的互相关函数不是时间 τ 的偶函数，即

$$R_{XY}(\tau) \neq R_{XY}(-\tau) \quad (3-5-11)$$

这是与自相关函数不同的地方。

下面来看式 (3-5-1) 中的随机过程 $s(t)$ ，它是有用信号 $x(t)$ 与噪声 $n(t)$ 之和，即 $s(t) = x(t) + n(t)$ ， $x(t)$ 和 $n(t)$ 均为平稳随机过程，且平稳相联系。由定义可得到 $s(t)$ 的自相关函数为

$$R_s(\tau) = R_x(\tau) + R_n(\tau) + R_{xn}(\tau) + R_{nx}(\tau) \quad (3-5-12)$$

式中， $R_x(\tau)$ 和 $R_n(\tau)$ 分别为有用信号 $x(t)$ 与噪声 $n(t)$ 的自相关函数；

$R_{xn}(\tau) = E[x(t)n(t+\tau)]$ 为 $x(t)$ 和 $n(t)$ 的互相关函数； $R_{nx}(\tau) = E[n(t)x(t+\tau)]$ 为 $n(t)$ 和 $x(t)$ 的互相关函数。

通常认为有用信号 $x(t)$ 与噪声 $n(t)$ 之间是统计独立的，且 $E[n(t)] = 0$ ，故有 $R_{xn}(\tau) = R_{nx}(\tau) = 0$ ，于是

$$R_s(\tau) = R_x(\tau) + R_n(\tau) \quad (3-5-13)$$

式 (3-5-13) 表明随机过程 $s(t)$ 的自相关函数为有用信号 $x(t)$ 的自相关函数与噪声 $n(t)$ 的自相关函数之和。

3.5.3 互谱密度函数

类似于随机过程功率谱密度的定义，把平稳相联系的随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 的互相关函数 $R_{XY}(\tau)$ 的傅里叶变换定义为 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 的互谱密度函数 $P_{XY}(\omega)$ ，即

$$P_{XY}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R_{XY}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \quad (3-5-14)$$

当随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 统计独立，且其中任一随机过程的均值为零时，则它们的互谱密度函数 $P_{XY}(\omega)$ 在所有频率值上将为零。如对式 (3-5-1) 中的随机过程 $s(t)$ 来说，由于有用信号 $x(t)$ 与噪声 $n(t)$ 之间是统计独立的，且 $E[n(t)] = 0$ ，故有

$$P_{xn}(\omega) = P_{nx}(\omega) = 0 \quad (3-5-15)$$

这时，有

$$P_s(\omega) = P_x(\omega) + P_n(\omega) \quad (3-5-16)$$

即随机过程 $s(t)$ 的功率谱密度为有用信号 $x(t)$ 的功率谱密度与噪声 $n(t)$ 的功率谱密度之和。

3.6 正态随机过程

正态随机过程又称为高斯（Gaussian）随机过程，是一种常见而又重要的随机过程，如通信系统中的噪声就是典型的正态随机过程。下面对正态随机过程作一简单介绍。

3.6.1 正态随机过程的定义

如果随机过程 $X(t)$ 的任意 n 维概率密度函数都服从正态分布，则称此随机过程为正态随机过程。其 n 维概率密度函数为

$$f_n(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) = \frac{\exp\left[\frac{-1}{2|\mathbf{A}|} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |\mathbf{A}|_{ij} \left(\frac{x_i - a_i}{\sigma_i}\right) \left(\frac{x_j - a_j}{\sigma_j}\right)\right]}{\sqrt{(2\pi)^n \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_n |\mathbf{A}|^{\frac{1}{2}}}} \quad (3-6-1)$$

式中， $a_i = E[X(t_i)]$ ($i=1, 2, \dots, n$) 为 $X(t)$ 在 t_i 时刻的均值；

$\sigma_i^2 = E\{[X(t_i) - a_i]^2\}$ ($i=1, 2, \dots, n$) 为 $X(t)$ 在 t_i 时刻的方差；

$|\mathbf{A}|$ 为归一化协方差矩阵行列式，即

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & \rho_{12} & \dots & \rho_{1n} \\ \rho_{21} & 1 & \dots & \rho_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \rho_{n1} & \rho_{n2} & \dots & 1 \end{vmatrix}$$

其中， $\rho_{ij} = \frac{E\{[X(t_i) - a_i][X(t_j) - a_j]\}}{\sigma_i \sigma_j}$ 为归一化协方差系数； $|\mathbf{A}|_{ij}$ 为行列式 $|\mathbf{A}|$ 中

元素 ρ_{ij} 的代数余子式。

对正态随机过程来说，其一维概率密度函数是最简单的，这时的概率密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}\right] \quad (3-6-2)$$

式中， a 为正态随机变量的均值， σ^2 为正态随机变量的方差。 $f(x)$ 如图 3-6-1 所示。当式 (3-6-2) 中的 $a=0$ ， $\sigma^2=1$ 时，随机变量称为标准分布的正态随机变量。

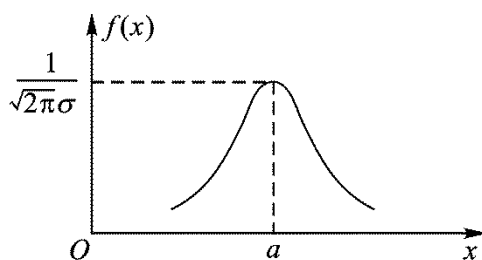


图 3-6-1 正态随机过程的一维概率密度函数

3.6.2 正态随机过程的性质

正态随机过程具有以下几点性质：

(1) 正态随机过程如果是广义平稳的，则也是狭义平稳的。

由式 (3-6-1) 可知，正态随机过程的 n 维概率密度函数由各随机变量的均值、方差及归一化协方差系数所决定。如果随机过程是广义平稳的，则随机过程的均值、方差与时间 t 无关，归一化协方差系数只与时间间隔 τ 有关，而与时间起点无关。因此，这时随机过程的 n 维概率密度函数也与时间起点无关，故随机过程是狭义平稳的。

(2) 正态随机过程的线性变换仍是正态随机过程。

这是一条重要的性质，以后会经常用到，这里仅简要地说明一下。设正态随机过程 $X(t)$ 经线性加权积分后得到 $Y(t)$ ，即

$$Y(t) = \int_{-\infty}^t X(t)g(t)dt \quad (3-6-3)$$

式中， $g(t)$ 是时间 t 的连续函数。由于式 (3-6-3) 的积分实际上是式 $\sum_{k=1}^N X(t_k)g(t_k)\Delta t_k$

的极限值，因此，当 $X(t)$ 是一个正态随机过程时，该式中的每一项都是一个服从正态分布的随机变量。由概率论的中心极限定理可知，多个正态随机变量之和仍是正态随机变量，因此 $Y(t)$ 为正态随机过程。

(3) 如果两个正态随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 互不相关，则它们也统计独立。

这里仅以 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 的二维联合概率密度函数为例说明该结论的正确性。当随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 互不相关时，则由式 (3-5-8) 可知，它们的互协方差函数为

$$B_{XY}(t_1, t_2) = E\{[X(t_1) - a_X(t_1)][Y(t_2) - a_Y(t_2)]\} = 0 \quad (3-6-4)$$

因此， $X(t)$ 和 $Y(t)$ 的归一化协方差系数 $\rho_{XY}(t_1, t_2)$ 为

$$\rho_{XY}(t_1, t_2) = \frac{E\{[X(t_1) - a_X(t_1)][Y(t_2) - a_Y(t_2)]\}}{\sigma_X \sigma_Y} = 0 \quad (3-6-5)$$

此时， $X(t)$ 和 $Y(t)$ 的二维联合概率密度为

$$f_2(x, y; t_1, t_2) = \frac{\exp\left\{\frac{-1}{2(1-\rho_{XY}^2)}\left[\frac{(x-a_X)^2}{\sigma_X^2} - \frac{2\rho_{XY}(x-a_X)(y-a_Y)}{\sigma_X \sigma_Y} + \frac{(y-a_Y)^2}{\sigma_Y^2}\right]\right\}}{2\pi\sigma_X \sigma_Y (1-\rho_{XY}^2)^{\frac{1}{2}}}$$

由于 $\rho_{XY} = 0$ ，所以上式变为

$$f_2(x, y; t_1, t_2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_X} \exp\left[-\frac{(x-a_X)^2}{2\sigma_X^2}\right] \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_Y} \exp\left[-\frac{(y-a_Y)^2}{2\sigma_Y^2}\right]$$

即

$$f_2(x, y; t_1, t_2) = f_1(x, t) \cdot f_1(y, t) \quad (3-6-6)$$

可见 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 是统计独立的。

3.7 平稳随机过程通过线性系统

当一个确定信号 $x(t)$ 通过一冲激响应为 $h(t)$ 的线性系统时，得到的输出信号 $y(t)$ 为

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau \quad (3-7-1)$$

或者

$$y(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) H(\omega) e^{j\omega t} d\omega \quad (3-7-2)$$

式中， $X(\omega)$ 为 $x(t)$ 的傅里叶变换； $H(\omega)$ 为 $h(t)$ 的傅里叶变换，是线性系统的网络函数。

如果将线性系统的输入信号 $x(t)$ 看作是随机过程 $X(t)$ 的一次实现，那么线性系统的输出信号 $y(t)$ 就可视为输出随机过程 $Y(t)$ 的一次实现。因此，当线性系统的输入是随机过程 $X(t)$ 时，输出 $Y(t)$ 也是随机过程，且 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 的关系为

$$Y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) X(t-\tau) d\tau \quad (3-7-3)$$

假设输入随机过程 $X(t)$ 是平稳的，那么输出随机过程 $Y(t)$ 是否也是平稳的呢？它的数字特征又是怎样的呢？下面就来讨论这些问题。

1. $Y(t)$ 的数学期望

由式(3-7-3)可得 $Y(t)$ 的数学期望 $E[Y(t)]$ 为

$$E[Y(t)] = E\left[\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) X(t-\tau) d\tau\right] = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) E[X(t-\tau)] d\tau \quad (3-7-4)$$

式中， $E[X(t-\tau)]$ 为 $X(t)$ 的数学期望。由于 $X(t)$ 是平稳的，所以 $E[X(t-\tau)] = a$ ，为常数。故 $E[Y(t)]$ 为

$$E[Y(t)] = a \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) d\tau = a \cdot H(0) \quad (3-7-5)$$

式中， $H(0) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) d\tau$ ，是 $\omega=0$ 时，由式 $H(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$ 得来的。

式(3-7-5)表明，输出随机过程 $Y(t)$ 的数学期望等于输入随机过程 $X(t)$ 的数学期望与 $H(0)$ 的乘积，且与时间 t 无关。

2. $Y(t)$ 的自相关函数

由自相关函数的定义， $Y(t)$ 的自相关函数 $R_Y(t, t+\tau)$ 为

$$R_Y(t, t+\tau) = E[Y(t)Y(t+\tau)] \quad (3-7-6)$$

将式(3-7-3)代入式(3-7-6)，得

$$\begin{aligned}
 R_Y(t, t+\tau) &= E\left[\int_{-\infty}^{\infty} h(\gamma)X(t-\gamma)d\gamma \cdot \int_{-\infty}^{\infty} h(\sigma)X(t+\tau-\sigma)d\sigma\right] \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} h(\gamma)h(\sigma) E[X(t-\gamma)X(t+\tau-\sigma)]d\gamma d\sigma \quad (3-7-7)
 \end{aligned}$$

式中, $E[X(t-\gamma)X(t+\tau-\sigma)] = R_X(\tau+\gamma-\sigma)$ 为输入平稳随机过程 $X(t)$ 的自相关函数。于是有

$$R_Y(t, t+\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} h(\gamma)h(\sigma)R_X(\tau+\gamma-\sigma)d\gamma d\sigma = R_Y(\tau) \quad (3-7-8)$$

式 (3-7-8) 表明, 输出随机过程 $Y(t)$ 的自相关函数仅为时间间隔 τ 的函数, 而与时间起点无关。因此, 输出随机过程 $Y(t)$ 是平稳随机过程, 至少是广义平稳的。

3. $Y(t)$ 的功率谱密度

由维纳 - 欣钦定理, $Y(t)$ 的功率谱密度 $P_Y(\omega)$ 为

$$P_Y(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R_Y(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau \quad (3-7-9)$$

将式 (3-7-8) 代入 (3-7-9), 得

$$P_Y(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega\tau} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} h(\gamma)h(\sigma)R_X(\tau+\gamma-\sigma)d\gamma d\sigma d\tau$$

令 $\mu = \tau + \gamma - \sigma$, 得

$$\begin{aligned}
 P_Y(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega(\mu-\gamma+\sigma)}R_X(\mu)d\mu \int_{-\infty}^{\infty} h(\gamma)d\gamma \int_{-\infty}^{\infty} h(\sigma)d\sigma \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} R_X(\mu) e^{-j\omega\mu}d\mu \int_{-\infty}^{\infty} h(\gamma) e^{j\omega\gamma}d\gamma \int_{-\infty}^{\infty} h(\sigma) e^{-j\omega\sigma}d\sigma \\
 &= P_X(\omega) \cdot H^*(\omega) \cdot H(\omega) = P_X(\omega) \cdot |H(\omega)|^2 \quad (3-7-10)
 \end{aligned}$$

式中, $P_X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R_X(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau$ 为输入随机过程 $X(t)$ 的功率谱密度。

式 (3-7-10) 表明, 输出随机过程 $Y(t)$ 的功率谱密度等于输入随机过程 $X(t)$ 的功率谱密度与网络函数模平方的乘积。

例 3.3 设功率谱密度为 $n_0/2$ （常数）的白色随机过程（白噪声） $n(t)$ 通过带宽为 B 的理想低通滤波器，如图 3-7-1 所示。试求输出随机过程 $n_0(t)$ 的功率谱密度、自相关函数及噪声功率。

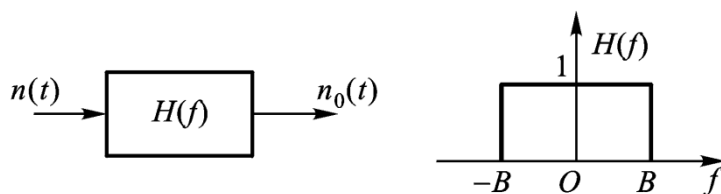


图 3-7-1 白噪声通过理想低通滤波器

解：理想低通滤波器的传输特性为

$$H(f) = \begin{cases} 1 & |f| \leq B \\ 0 & |f| > B \end{cases}$$

由式（3-7-10）可得输出随机过程 $n_0(t)$ 的功率谱密度为

$$P_{n_0}(f) = P(f) \cdot |H(f)|^2 = \frac{n_0}{2} \quad |f| \leq B$$

式中， $P(f) = \frac{n_0}{2}$ 为白噪声 $n(t)$ 的功率谱密度。

输出随机过程 $n_0(t)$ 的自相关函数为

$$\begin{aligned} R_{n_0}(\tau) &= \mathfrak{F}^{-1}[P_{n_0}(f)] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} P_{n_0}(f) \cdot e^{j2\pi f\tau} df \\ &= n_0 B \text{Sa}(2\pi B\tau) \end{aligned}$$

$P_{n_0}(f)$ 及 $R_{n_0}(\tau)$ 对应的曲线如图 3-7-2 所示。

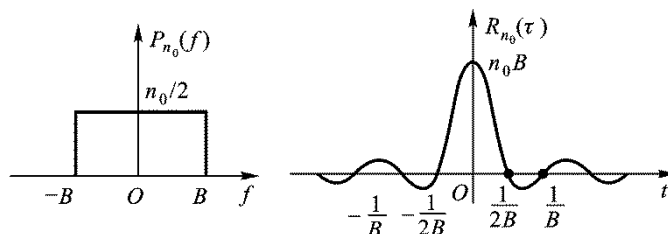


图 3-7-2 白噪声通过理想低通滤波器后输出的功率谱及自相关函数

输出噪声 $n_0(t)$ 的功率为

$$N_0 = \int_{-\infty}^{\infty} P_{n_0}(f) df = R_{n_0}(0) = n_0 B$$

输出随机过程 $n_0(t)$ 的等效带宽为: $\Delta f = \frac{R(0)}{2P(0)} = B$, 自相关时间为: $\tau_k = \frac{1}{4B}$ 。

例 3.4 设均值为零, 功率谱密度为 $n_0/2$ 的高斯 (正态) 白噪声 $n(t)$ 通过如图 3-7-3 所示的 RC 低通滤波器, 试求输出随机过程 $n_0(t)$ 的一维概率密度函数。

解: 由正态随机过程的性质可知, 高斯白噪声 $n(t)$ 通过线性系统后输出过程 $n_0(t)$ 仍然是高斯分布的随机过程, 但其数字特征和功率谱密度发生了变化。

RC 低通滤波器的传输特性为

$$H(f) = \frac{1}{1 + j2\pi fRC}$$

$$|H(f)|^2 = \frac{1}{1 + (2\pi fRC)^2}$$

由于白噪声 $n(t)$ 的均值 $E[n(t)] = 0$, 因而由式 (3-7-5) 可得输出随机过程 $n_0(t)$ 的均值为

$$E[n_0(t)] = E[n(t)] \cdot H(0) = 0$$

由式 (3-7-10), 可得输出随机过程 $n_0(t)$ 的功率谱密度为

$$P_{n_0}(f) = P(f) \cdot |H(f)|^2 = \frac{n_0}{2} \cdot \frac{1}{1 + (2\pi fRC)^2}$$

式中, $P(f) = \frac{n_0}{2}$ 为白噪声 $n(t)$ 的功率谱密度。

输出随机过程 $n_0(t)$ 的自相关函数为

$$R_{n_0}(\tau) = \mathfrak{F}^{-1}[P_{n_0}(f)] = \frac{n_0}{4RC} \exp\left(-\frac{|\tau|}{RC}\right)$$

输出随机过程 $n_0(t)$ 的方差 (或功率) 为

$$\sigma_0^2 = R_{n_0}(0) = \frac{n_0}{4RC}$$

故输出随机过程 $n_o(t)$ 的一维概率密度函数为

$$f_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma_0^2}\right)$$

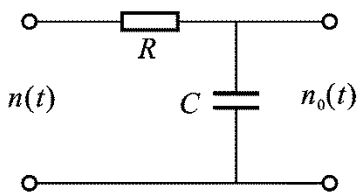


图 3-7-3 白噪声通过 RC 低通滤波器

例 3.5 设平稳随机过程 $X(t)$ 通过如图 3-7-4 所示的乘法器，若已知随机过程 $X(t)$ 的功率谱为 $P_X(\omega)$ ，试求乘法器输出响应 $Y(t)$ 的功率谱 $P_Y(\omega)$ 。

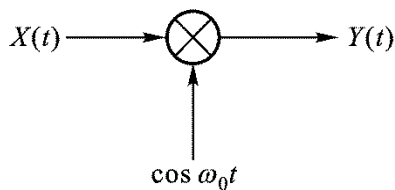


图 3-7-4 平稳随机过程通过乘法器

解：在通信系统中，线性调制器和同步（相干）解调器等的基本功能是实现乘法运算，如图 3-7-4 所示。乘法运算是非线性变换过程，因此，求解乘法器的输出响应 $Y(t)$ 的功率谱时不能利用式 (3-7-10) 的结果。

为了得到 $Y(t)$ 的功率谱，可先求出 $Y(t)$ 的自相关函数，再进行傅里叶变换。

由自相关函数的定义得

$$\begin{aligned} R_Y(t, t+\tau) &= E[Y(t)Y(t+\tau)] \\ &= E[X(t)X(t+\tau)\cos\omega_0 t\cos\omega_0(t+\tau)] \\ &= \frac{1}{2}E[X(t)X(t+\tau)][\cos\omega_0\tau + \cos(2\omega_0 t + \omega_0\tau)] \\ &= \frac{1}{2}R_X(\tau)[\cos\omega_0\tau + \cos(2\omega_0 t + \omega_0\tau)] \end{aligned}$$

式中， $R_X(\tau) = E[X(t)X(t+\tau)]$ 为 $X(t)$ 的自相关函数。由上式可见， $Y(t)$ 的自相关函数与时间 t 有关，因此 $Y(t)$ 不是平稳随机过程。

对非平稳随机过程求功率谱时，应先将其自相关函数求时间平均，再进行傅里叶变换。对 $R_Y(t, t+\tau) = \frac{1}{2} R_X(\tau) [\cos \omega_0 \tau + \cos(2\omega_0 t + \omega_0 \tau)]$ 求时间平均的结果为 $\frac{1}{2} R_X(\tau) \cos \omega_0 \tau$ 。

所以， $Y(t)$ 的功率谱为

$$\begin{aligned} P_Y(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2} R_X(\tau) \cos \omega_0 \tau e^{-j\omega \tau} d\tau \\ &= \frac{1}{4} [P_X(\omega - \omega_0) + P_X(\omega + \omega_0)] \end{aligned}$$

3.8 白噪声、散弹噪声和热噪声

在通信系统中，信号的传输受到噪声的干扰。噪声分为乘性噪声和加性噪声两大类，乘性噪声与信号本身密切相关，它可以通过合理地设计信号及系统特性等措施来消除；加性噪声则独立于信号而存在，它始终干扰着有用信号的传输。通信系统中的加性噪声分为外部噪声和内部噪声，外部噪声主要由信道引入，包括人为噪声（如各类无线设备产生的电磁波）、工业干扰（如各类电器设备开关时产生的电脉冲）和天电噪声（如闪电、宇宙射线及太阳黑子活动产生的电磁辐射等）。内部噪声是由通信设备内部产生的一种干扰，它对信号的影响最为严重，是研究的重点。

内部噪声通常认为是白噪声，它是一种平稳随机过程。分析表明，理想的白噪声可以认为是由大量宽度为无穷窄的脉冲随机叠加而成的，如图 3-8-1 所示。因此，白噪声服从高斯分布，一般称为加性高斯白噪声（AWGN）。

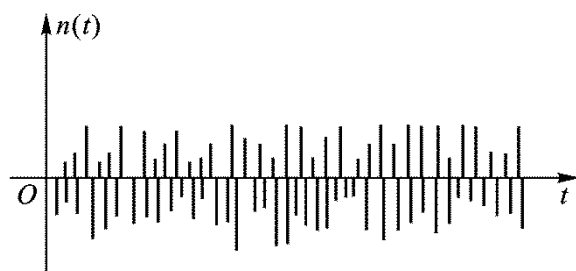


图 3-8-1 白噪声的时域特征

如 3.4 节中所述，白噪声（白色随机过程）是一个非自相关的随机过程，它包含有自零至无穷大的所有频谱分量，这类似于光学中包括有全部可见光谱的白光。因此，白噪声的功率谱密度是一个常数，为

$$P(\omega) = \frac{n_0}{2} \quad (3-8-1)$$

式中， n_0 为一常数，单位为“瓦/赫(W/Hz)”。式 (3-8-1) 定义的功率谱是双边功率谱的表示式，此时认为噪声功率均匀地分布在从 $-\infty$ 到 ∞ 的整个频率范围内。如果写成单边功率谱的形式，则为 $P(\omega) = n_0$ ，此时认为噪声功率只分布在正频率范围内。

由维纳 - 欣钦定理，可得到白噪声的自相关函数为

$$R(\tau) = \mathfrak{F}^{-1}[P(\omega)] = \frac{n_0}{2} \delta(\tau) \quad (3-8-2)$$

白噪声的自相关函数及功率谱密度如图 3-8-2(a)、(b)所示。从图中可看出，白噪声功率谱密度在整个频域内均匀分布，具有无穷的带宽。自相关函数是位于原点处的冲激函数，自相关时间为零，即除 $\tau = 0$ ($\tau = 0$ 时表示同一个随机变量之间) 外，在白噪声随机过程内各随机变量之间都是互不相关的。

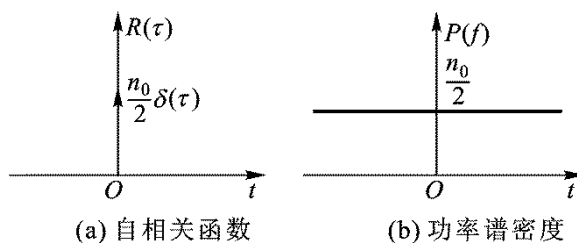


图 3-8-2 白噪声的自相关函数及功率谱密度

必须指出的是，真正的理想白噪声是不存在的。因为理想白噪声占据无穷宽的频带，因而具有无穷大的功率，这实际上是不可能的。通常在工程实践中遇到的

噪声是带限的，带限噪声或带内功率谱分布不均匀的噪声称为有色噪声，这类似于光学中只包括可见光部分频谱的有色光。

但是当带限噪声功率谱均匀分布的频带范围远远大于系统的工作带宽时，就可以认为该噪声具有白噪声特性。通信系统中遇到的散弹噪声和热噪声就是典型的白噪声。

散弹噪声是由通信设备中有源器件内部的载流子或电子发射的不均匀性引起的一种起伏过程。散弹噪声的产生过程可用图 3-8-3 来说明，图 3-8-3 (a) 中所所示的真空二极管在一定的温度下，阴极在 Δt 的时间内发射一定数目的电子，产生平均电流 I_0 。但阴极在 Δt 的时间内发射的电子数目是随机的，因而产生的电流 $i(t)$ 是以 I_0 为均值上下起伏的随机过程，这种叠加在 I_0 上的起伏过程就是散弹噪声，如图 3-8-3 (b) 所示。由于散弹噪声是由无数个统计独立的单个电子发射后相加的结果，因此由概率论的中心极限定理可知，散弹噪声是服从高斯分布的随机过程。

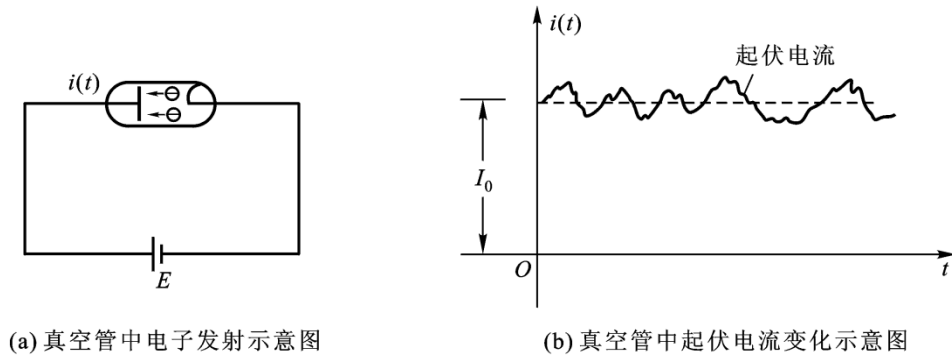


图 3-8-3 散弹噪声产生过程

分析表明，散弹噪声的功率谱密度为 $P_i(\omega) = I_0 q$ ，其中 q 为电荷量。散弹噪声的功率谱密度大约在 $0 < f < 2.2 \times 10^9 \text{ Hz}$ 范围内是平坦的，因而对实际的通信系统带宽范围来说，散弹噪声可以认为是白噪声。

热噪声也称为电阻热噪声，它是由通信设备中电阻类器件（如天线）内部的电子热运动（布朗运动）引起的一种起伏过程。热噪声的产生过程可用图 3-8-4 (a) 来说明，图中的电阻在一定的环境温度 T （ T 高于绝对零度）下，电阻内部的每个自由电子始终在作随机运动，从而在电阻内部产生一个短暂的、方向随机的电流

脉冲。由于电子的数目很多，因而在电阻的两端就呈现出起伏的电特性来，这就是热噪声。由热噪声产生的机理可知，它是由无穷多个统计独立的电子产生的电流脉冲叠加的结果，因而热噪声也是服从高斯分布的随机过程。并且由于电流脉冲的方向是随机的，因而热噪声的均值为零。

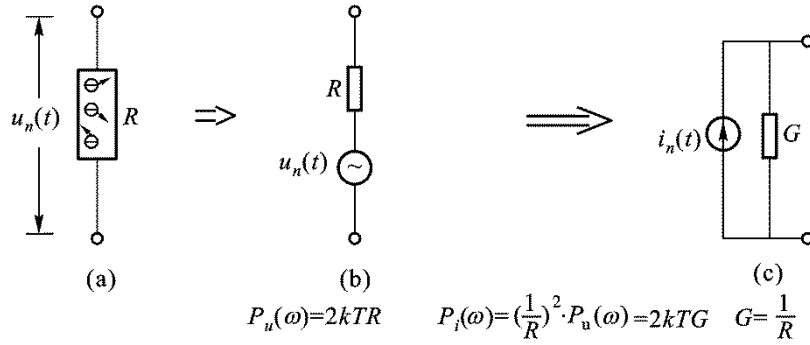


图 3-8-4 电阻热噪声的产生与等效电路

对图 3-8-4 (a) 中的实际电阻可以用一理想的无噪声电阻和噪声电压源的串联电路来等效，如图 3-8-4 (b) 所示，也可以用戴维宁定理将图 3-8-4 (b) 中的电路等效为图 3-8-4 (c) 中噪声电流源与电导的并联形式。

理论分析与实际测量表明，电阻热噪声功率谱密度均匀分布的频率范围大约在 $0 < f < 10^{13} \text{ Hz}$ 内，因此，对实际通信系统而言，热噪声可认为是白噪声。阻值为 R 的电阻产生的热噪声，其等效电压功率谱密度为

$$P_u(\omega) = 2kTR \quad (3-8-3)$$

式中， $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ 为波尔兹曼常数； T 为环境的绝对温度。等效电流功率谱密度为

$$P_i(\omega) = 2kTG \quad (3-8-4)$$

式中， $G = 1/R$ 。

如果电路的带宽为 $B \text{ Hz}$ ，则电压源的噪声功率为

$$N_u = \int_{-\infty}^{\infty} P_u(f) df = \int_{-B}^B 2kTR df = 4kTRB \quad (3-8-5)$$

噪声电压源的均方根电压值为

$$U_n = \sqrt{N_u} = 2\sqrt{kTRB} \quad (3-8-6)$$

同理，可以得到电流源的噪声功率为

$$N_i = \int_{-\infty}^{\infty} P_i(f) df = \int_{-B}^B 2kTG df = 4kTGB \quad (3-8-7)$$

噪声电流源的均方根电流值为

$$I_n = \sqrt{N_i} = 2\sqrt{kTGB} \quad (3-8-8)$$

以上讨论了单个电阻产生的热噪声的分析方法。当一线性网络中包含有电阻类元件时，如果要计算线性网络中任一节点电压或支路电流的热噪声，就可以应用前述随机过程通过线性网络的分析方法来进行，如图 3-8-5(a)所示。图中 a、b 点之间的电压热噪声的功率谱为

$$P_0(\omega) = P_u(\omega) |H(\omega)|^2 \quad (3-8-9)$$

式中， $P_u(\omega) = 2kTR$ 为电阻 R 的电压功率谱密度； $H(\omega)$ 为图 3-8-5(b) 中网络的传输函数。

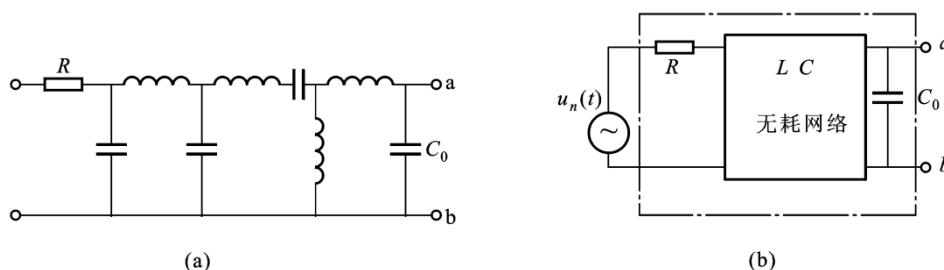


图 3-8-5 线性网络包含有电阻时的热噪声分析

3.9 白色随机过程通过窄带线性系统——窄带噪声

在通信系统中广泛应用着窄带线性系统，如高频放大器、中频放大器等。所谓窄带线性系统是指系统的带宽 B 远小于系统中心频率 f_0 的线性网络，其网络传输函数如图 3-9-1 所示，图中 $B = f_0$ ，即窄带线性系统具有带通传输特性。

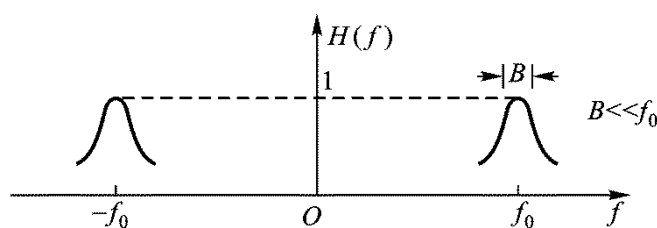


图 3-9-1 窄带线性系统网络传输函数

当白噪声通过窄带线性系统后，其输出噪声就具有窄带特性，称为窄带噪声。

窄带噪声的功率谱密度为

$$P_{n_i}(\omega) = P(\omega) |H(\omega)|^2 = \frac{n_0}{2} |H(\omega)|^2 \quad (3-9-1)$$

式中， $P(\omega) = \frac{n_0}{2}$ 为输入白噪声 $n(t)$ 的功率谱密度， $H(\omega)$ 为窄带线性系统的网络传输函数。 $P_{n_i}(\omega)$ 如图 3-9-2 所示。

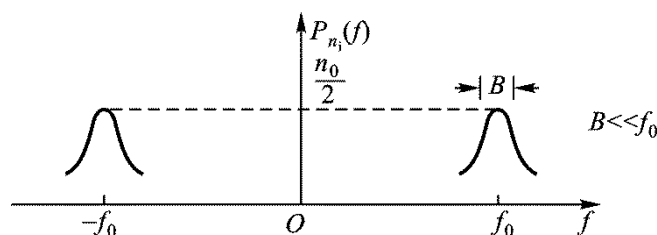


图 3-9-2 窄带噪声的功率谱密度

由维纳 - 欣钦定理，窄带噪声的自相关函数为

$$R_{n_i}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} P_{n_i}(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{n_0}{2} |H(\omega)|^2 e^{j\omega\tau} d\omega \quad (3-9-2)$$

当窄带线性系统具有理想的带通传输特性时，窄带噪声的功率谱密度为

$$P_{n_i}(f) = \begin{cases} \frac{n_0}{2} & f_0 - \frac{B}{2} \leq |f| \leq f_0 + \frac{B}{2} \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (3-9-3)$$

此时，自相关函数为

$$R_{n_i}(\tau) = 2 \int_{f_0 - \frac{B}{2}}^{f_0 + \frac{B}{2}} \frac{n_0}{2} e^{j2\pi f\tau} df = n_0 B \text{Sa}(\pi B\tau) \cos \omega_0 \tau \quad (3-9-4)$$

$P_{n_i}(f)$ 及 $R_{n_i}(\tau)$ 对应的曲线如图 3-9-3 所示。由图看出, $R_{n_i}(\tau)$ 曲线中有许多零点, 如果在这些零点上对窄带噪声进行抽样的话, 那么得到的高斯随机变量是互不相关的, 因而也是统计独立的。

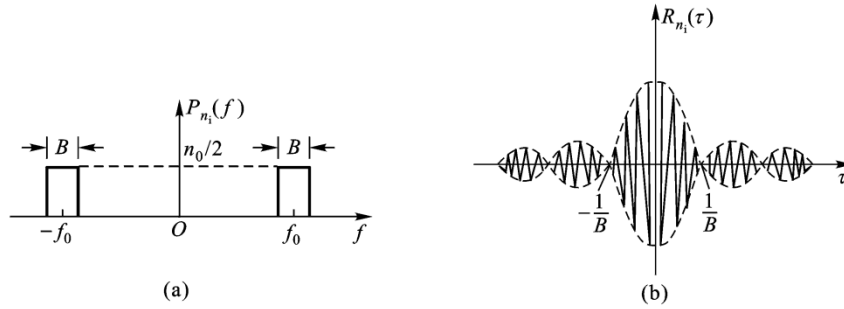


图 3-9-3 理想窄带传输特性时窄带噪声的功率谱密度及自相关函数

由于窄带噪声是最终影响通信系统性能的重要因素, 因此有必要对窄带噪声的统计特性作进一步研究, 包括窄带噪声的波形特征及窄带噪声的包络和相位的统计特性。

3.9.1 窄带噪声的波形特征

由于白噪声具有无穷的带宽, 而窄带线性系统仅在中心频率附近允许白噪声通过, 因此, 白噪声通过窄带线性系统时, 实际上是窄带线性系统对输入白噪声的选频过程。其结果是输出噪声中仅有中心频率 f_0 附近的频率分量, 因此窄带噪声的波形具有“准正弦波”的特征, 即窄带噪声的波形是一个频率近似为 f_0 , 包络和相位缓慢变化的正弦波, 如图 3-9-4 所示。因此, 可以把窄带噪声表示为

$$n_i(t) = R(t) \cos[\omega_0 t + \theta(t)] \quad (3-9-5)$$

式中, $\omega_0 = 2\pi f_0$ 为准正弦波的角频率; $R(t)$ 和 $\theta(t)$ 分别为窄带噪声的包络和相位, 它们都是随机过程。显然, 由于噪声的窄带特性, $R(t)$ 和 $\theta(t)$ 的变化一定比载波 $\cos \omega_0 t$ 的变化要缓慢得多。

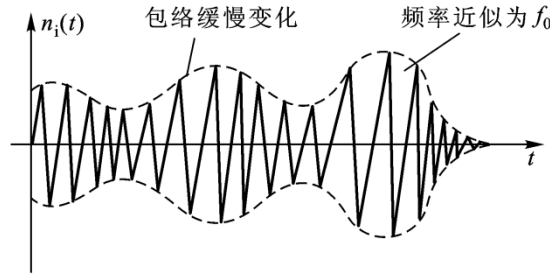


图 3-9-4 窄带噪声的波形特征

窄带噪声的波形还可以写为以下形式

$$\begin{aligned} n_i(t) &= R(t) \cos \theta(t) \cos \omega_0 t - R(t) \sin \theta(t) \sin \omega_0 t \\ &= n_c(t) \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t \end{aligned} \quad (3-9-6)$$

式中, $n_c(t) = R(t) \cos \theta(t)$, 由于它与载波 $\cos \omega_0 t$ 同相, 故称之为窄带噪声的同相分量; $n_s(t) = R(t) \sin \theta(t)$, 由于它与载波 $\cos \omega_0 t$ 相差 $\frac{\pi}{2}$, 故称之为窄带噪声的正交分量。 $n_c(t)$ 和 $n_s(t)$ 在性质上都是具有低通特性的随机过程。

由式 (3-9-5) 及式 (3-9-6) 可以看出, 窄带噪声 $n_i(t)$ 的统计特性可以由包络 $R(t)$ 和相位 $\theta(t)$ 或同相分量 $n_c(t)$ 和正交分量 $n_s(t)$ 的统计特性确定。因此, 反过来说, 当已知了窄带噪声 $n_i(t)$ 的统计特性时, 其包络 $R(t)$ 和相位 $\theta(t)$ 或同相分量 $n_c(t)$ 和正交分量 $n_s(t)$ 的统计特性也可以确定下来。

假设通过窄带线性系统的白噪声 $n(t)$ 是均值为零的平稳高斯随机过程, 那么, 由 3.7 节的分析, 可以知道窄带噪声 $n_i(t)$ 也是均值为零的平稳高斯过程。下面就来确定其包络 $R(t)$ 和相位 $\theta(t)$ 以及同相分量 $n_c(t)$ 和正交分量 $n_s(t)$ 的统计特性。

3.9.2 同相分量和正交分量的统计特性

由式 (3-9-6) 有

$$n_i(t) = n_c(t) \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t \quad (3-9-7)$$

由于 $n_i(t)$ 是高斯随机过程，且均值为零，因此，在任意时刻， $n_i(t)$ 都是高斯随机

变量。若令 $t_1 = 0$ 及 $t_2 = \frac{3\pi}{2\omega_0}$ ，则由式 (3-9-7) 得， $n_i(t_1) = n_c(t_1)$ 及 $n_i(t_2) = n_c(t_2)$ ，

即在 t_1 及 t_2 时刻，同相分量 $n_c(t)$ 和正交分量 $n_s(t)$ 都是服从高斯分布的随机变量。

若对式 (3-9-7) 求均值，得

$$E[n_i(t)] = E[n_c(t)]\cos\omega_0 t - E[n_s(t)]\sin\omega_0 t \quad (3-9-8)$$

由于 $n_i(t)$ 的均值为零且是平稳的随机过程，即对任意的时间 t ，都有 $E[n_i(t)] = 0$ ，

因此由式 (3-9-8) 可得

$$\left. \begin{aligned} E[n_c(t)] &= 0 \\ E[n_s(t)] &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (3-9-9)$$

式 (3-9-9) 说明，同相分量 $n_c(t)$ 和正交分量 $n_s(t)$ 是均值为零的随机过程。

下面再来看窄带噪声 $n_i(t)$ 的自相关函数 $R_{n_i}(t, t+\tau)$ ，由式 (3-9-7)，可得

$$\begin{aligned} R_{n_i}(t, t+\tau) &= E\{n_i(t)n_i(t+\tau)\} \\ &= E\{[n_c(t)\cos\omega_0 t - n_s(t)\sin\omega_0 t][n_c(t+\tau)\cos\omega_0(t+\tau) \\ &\quad - n_s(t+\tau)\sin\omega_0(t+\tau)]\} \\ &= E[n_c(t)n_c(t+\tau)\cos\omega_0 t\cos\omega_0(t+\tau)] \\ &\quad - E[n_c(t)n_s(t+\tau)\cos\omega_0 t\sin\omega_0(t+\tau)] \\ &\quad - E[n_s(t)n_c(t+\tau)\sin\omega_0 t\cos\omega_0(t+\tau)] \\ &\quad + E[n_s(t)n_s(t+\tau)\sin\omega_0 t\sin\omega_0(t+\tau)] \\ &= R_{n_c}(t, t+\tau)\cos\omega_0 t\cos\omega_0(t+\tau) \\ &\quad - R_{n_c n_s}(t, t+\tau)\cos\omega_0 t\sin\omega_0(t+\tau) \\ &\quad - R_{n_s n_c}(t, t+\tau)\sin\omega_0 t\cos\omega_0(t+\tau) \\ &\quad + R_{n_s}(t, t+\tau)\sin\omega_0 t\sin\omega_0(t+\tau) \end{aligned} \quad (3-9-10)$$

由于窄带噪声 $n_i(t)$ 是平稳随机过程，故 $R_{n_i}(t, t+\tau) = R_{n_i}(\tau)$ ，即 $R_{n_i}(\tau)$ 与时间起点 t 无关，而只与时间间隔 τ 有关。因此等式 (3-9-10) 的右边必须满足

$$\left. \begin{aligned} R_{n_c}(t, t+\tau) &= E[n_c(t)n_c(t+\tau)] = R_{n_c}(\tau) \\ R_{n_c n_s}(t, t+\tau) &= E[n_c(t)n_s(t+\tau)] = R_{n_c n_s}(\tau) \\ R_{n_s n_c}(t, t+\tau) &= E[n_s(t)n_c(t+\tau)] = R_{n_s n_c}(\tau) \\ R_{n_s}(t, t+\tau) &= E[n_s(t)n_s(t+\tau)] = R_{n_s}(\tau) \end{aligned} \right\} \quad (3-9-11)$$

式 (3-9-11) 说明, 同相分量 $n_c(t)$ 和正交分量 $n_s(t)$ 都是平稳随机过程。由于在 $t_1 = 0$ 及 $t_2 = \frac{3\pi}{2\omega_0}$ 的时刻, 同相分量 $n_c(t)$ 和正交分量 $n_s(t)$ 都是服从高斯分布的随机变量, 因此, 可以断定, 同相分量 $n_c(t)$ 和正交分量 $n_s(t)$ 也是平稳的高斯随机过程。

式 (3-9-10) 在 $t = 0$ 及 $t = \frac{\pi}{2\omega_0}$ 时, 可以写为以下形式

$$\left. \begin{aligned} R_{n_i}(\tau) &= R_{n_c}(\tau)\cos\omega_0\tau - R_{n_c n_s}(\tau)\sin\omega_0\tau \\ R_{n_i}(\tau) &= R_{n_s}(\tau)\cos\omega_0\tau + R_{n_s n_c}(\tau)\sin\omega_0\tau \end{aligned} \right\} \quad (3-9-12)$$

式 (3-9-12) 中, 当 $\tau = 0$ 时, 可得

$$R_{n_i}(0) = R_{n_c}(0) = R_{n_s}(0) \quad (3-9-13)$$

由于 $n_i(t)$ 、 $n_c(t)$ 和 $n_s(t)$ 的均值都为零, 因此, $\tau = 0$ 时的自相关函数值为它们各自的方差或功率。式 (3-9-13) 表明, 窄带噪声 $n_i(t)$ 和它的同相分量 $n_c(t)$ 及正交分量 $n_s(t)$ 具有相同的方差或功率, 即

$$\sigma_{n_i}^2 = \sigma_{n_c}^2 = \sigma_{n_s}^2 = \sigma^2 \quad (3-9-14)$$

此外, 由式 (3-9-12), 还可以得到以下关系

$$R_{n_s}(\tau) = R_{n_c}(\tau) \quad (3-9-15)$$

$$R_{n_c n_s}(\tau) = -R_{n_s n_c}(\tau) \quad (3-9-16)$$

由互相关函数的性质, 又有

$$R_{n_s n_c}(\tau) = R_{n_c n_s}(-\tau) \quad (3-9-17)$$

将式 (3-9-17) 代入式 (3-9-16) 中, 得到

$$R_{n_c n_s}(\tau) = -R_{n_s n_c}(-\tau) \quad (3-9-18)$$

同理可得到

$$R_{n_s n_c}(\tau) = -R_{n_c n_s}(-\tau) \quad (3-9-19)$$

由式 (3-9-18) 和 (3-9-19) 可知, $R_{n_c n_s}(\tau)$ 和 $R_{n_s n_c}(\tau)$ 是 τ 的奇函数, 因此有

$$R_{n_s n_c}(0) = R_{n_c n_s}(0) = 0 \quad (3-9-20)$$

式 (3-9-20) 表明, $n_c(t)$ 和 $n_s(t)$ 在同一时刻是互不相关的随机过程, 因而, 由正态 (高斯) 随机过程的性质可知, 它们也是统计独立的随机过程。

综上所述, 可以归纳为: 窄带噪声 $n_i(t)$ 的同相分量 $n_c(t)$ 及正交分量 $n_s(t)$ 是均值为零、统计独立的平稳高斯随机过程, 其方差或功率相同, 且等于窄带噪声 $n_i(t)$ 的方差或功率。

3.9.3 包络和相位的统计特性

由于 $n_c(t)$ 和 $n_s(t)$ 是均值为零的平稳高斯随机过程, 因而它们各自的一维概率密度函数分别为

$$f_{n_c}(n_c) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{n_c}} \exp\left(-\frac{n_c^2}{2\sigma_{n_c}^2}\right) \quad (3-9-21)$$

$$f_{n_s}(n_s) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{n_s}} \exp\left(-\frac{n_s^2}{2\sigma_{n_s}^2}\right) \quad (3-9-22)$$

又因为 $n_c(t)$ 和 $n_s(t)$ 统计独立, 因此它们的二维联合概率密度函数为

$$f_{n_c n_s}(n_c, n_s) = f_{n_c}(n_c) \cdot f_{n_s}(n_s) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{n_c^2 + n_s^2}{2\sigma^2}\right) \quad (3-9-23)$$

式中, $\sigma^2 = \sigma_{n_c}^2 = \sigma_{n_s}^2$ 为窄带噪声 $n_i(t)$ 的方差。

利用概率论中的雅可比行列式, 可以由 $f_{n_c n_s}(n_c, n_s)$ 导出 $R(t)$ 和 $\theta(t)$ 的二维联合概率密度函数 $f_{R\theta}(R, \theta)$ 为

$$f_{R\theta}(R, \theta) = f_{n_c n_s}(n_c, n_s) \left| \frac{\partial(n_c, n_s)}{\partial(R, \theta)} \right| \quad (3-9-24)$$

式中, $\left| \frac{\partial(n_c, n_s)}{\partial(R, \theta)} \right|$ 为雅可比行列式。

由于 $n_c(t) = R(t) \cos \theta(t)$, $n_s(t) = R(t) \sin \theta(t)$, 所以有

$$\left| \frac{\partial(n_c, n_s)}{\partial(R, \theta)} \right| = \begin{vmatrix} \frac{\partial n_c}{\partial R} & \frac{\partial n_s}{\partial R} \\ \frac{\partial n_c}{\partial \theta} & \frac{\partial n_s}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -R \sin \theta & R \cos \theta \end{vmatrix} = R$$

将上式代入式 (3-9-24), 得到

$$\begin{aligned} f_{R\theta}(R, \theta) &= \frac{R}{2\pi\sigma^2} \exp \left[-\frac{(R \cos \theta)^2 + (R \sin \theta)^2}{2\sigma^2} \right] \\ &= \frac{R}{2\pi\sigma^2} \exp \left(-\frac{R^2}{2\sigma^2} \right) \end{aligned} \quad (3-9-25)$$

知道了 $f_{R\theta}(R, \theta)$ 后, 再利用概率论中求边际分布的方法, 可分别得到 $R(t)$ 和 $\theta(t)$ 的一维概率密度函数 $f_R(R)$ 和 $f_\theta(\theta)$ 。

$$\begin{aligned} f_R(R) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{R\theta}(R, \theta) d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{R}{2\pi\sigma^2} \exp \left(-\frac{R^2}{2\sigma^2} \right) d\theta \\ &= \frac{R}{\sigma^2} \exp \left(-\frac{R^2}{2\sigma^2} \right) \quad 0 \leq R < \infty \end{aligned} \quad (3-9-26)$$

式 (3-9-26) 表明, 窄带噪声的包络 $R(t)$ 服从瑞利 (Rayleigh) 分布。而

$$\begin{aligned} f_\theta(\theta) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{R\theta}(R, \theta) dR = \int_0^{\infty} \frac{R}{2\pi\sigma^2} \exp \left(-\frac{R^2}{2\sigma^2} \right) dR \\ &= \frac{1}{2\pi}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{aligned} \quad (3-9-27)$$

式 (3-9-27) 表明, 窄带噪声的相位 $\theta(t)$ 服从均匀分布。 $f_R(R)$ 和 $f_\theta(\theta)$ 的特性如图 3-9-5 所示。

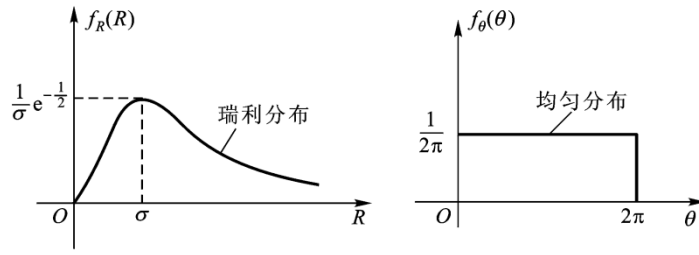


图 3-9-5 $R(t)$ 和 $\theta(t)$ 分布特性

此外，由于 $f_{R\theta}(R, \theta) = f_R(R) \cdot f_\theta(\theta)$ ，因此 $R(t)$ 和 $\theta(t)$ 还是统计独立的（一维分布时）。

由式（3-9-26）可知，服从瑞利分布的窄带噪声的包络 $R(t)$ 有以下特点：

(1) 当 $R = \sigma$ 时， $f_R(R)$ 出现最大值 $\frac{1}{\sigma} \exp\left(-\frac{1}{2}\right)$ 。即包络取 σ 的可能性最大。

(2) 包络的期望值为 $E[R(t)] = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \sigma$ 。

(3) 包络的中位值为 $R_1 = 1.177\sigma$ 。所谓中位值是指累积分布概率为 50% 时的包络值，即满足下式的包络值

$$\int_0^{R_1} f_R(R) dR = \int_{R_1}^{\infty} f_R(R) dR = \int_0^{R_1} \frac{R}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{R^2}{2\sigma^2}\right) dR = 0.5$$

由上式可得到： $R_1 = 1.177\sigma$ 。

(4) 包络的均方值为 $E[R^2(t)] = 2\sigma^2$ 。

(5) 包络的方差为 $D[R(t)] = E\left\{[R - E(R)]^2\right\} = \left(2 - \frac{\pi}{2}\right)\sigma^2$ 。

由以上分析可见，对窄带噪声的包络 $R(t)$ 来说，窄带噪声的方差 σ^2 是一个关键的参数。由于方差是窄带噪声的功率，因此当已知窄带网络的传输函数时，噪声的方差 σ^2 就可以得到。

以上分析出了窄带噪声的包络及相位的统计特性。在实际通信系统中，还可以用类似的分析方法来研究随机信道的特性及信号通过随机信道的传输问题。这些随机信道的例子包括：对流层散射信道、电离层反射信道及移动多径信道等。

这类信道可以用图 3-9-6 所示的模型来描述。图中，单个波束的发射信号经随机媒质的散射后变成了多个密集的波束。

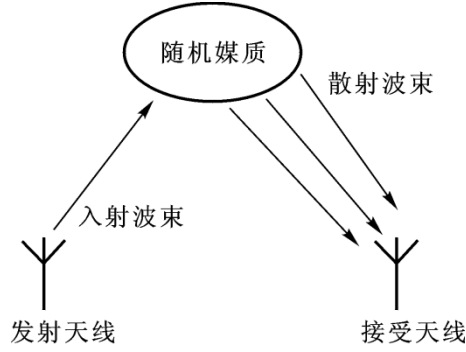


图 3-9-6 信号通过随机信道

设发射信号是等幅的正弦波，为

$$s_i(t) = A \cos \omega_0 t \quad (3-9-28)$$

信号经随机媒质散射后，接收端得到的信号 $s_0(t)$ 为多个幅度和相位都是随机变化的正弦信号之和，即

$$\begin{aligned} s_0(t) &= \sum_{i=1}^N a_i(t) \cos[\omega_0 t + \theta_i(t)] \\ &= \sum_{i=1}^N a_i(t) \cos \theta_i(t) \cos \omega_0 t - \sum_{i=1}^N a_i(t) \sin \theta_i(t) \sin \omega_0 t \quad (3-9-29) \\ &= X(t) \cos \omega_0 t - Y(t) \sin \omega_0 t \end{aligned}$$

式中， $X(t) = \sum_{i=1}^N a_i(t) \cos \theta_i(t)$ ， $Y(t) = \sum_{i=1}^N a_i(t) \sin \theta_i(t)$ 。当 N 很大时，它们是服从高斯分布的随机过程。

式 (3-9-29) 还可以写为以下形式

$$s_0(t) = R(t) \cos[\omega_0 t + \varphi(t)] \quad (3-9-30)$$

式中, $R(t) = [X^2(t) + Y^2(t)]^{\frac{1}{2}}$, $\varphi(t) = \arctan \frac{Y(t)}{X(t)}$, 分别为接收信号的包络和相位。实践表明, $R(t)$ 和 $\varphi(t)$ 与正弦信号 $A \cos \omega_0 t$ 相比, 变化要缓慢得多, 因此 $s_0(t)$ 可视为一个窄带随机过程。并且 $R(t)$ 和 $\varphi(t)$ 分别为服从瑞利分布和均匀分布的随机过程。

由以上分析可知, 等幅的正弦信号 $s_i(t)$ 经随机媒质传输后, 接收端得到的信号 $s_0(t)$ 变成了包络和相位缓慢变化的窄带随机过程, 这样的信号, 通常称之为衰落信号, 这种随机媒质称之为瑞利 (Rayleigh) 信道。

3.10 正弦波加窄带高斯噪声的统计特性

在实际的通信系统中, 加性高斯白噪声通常是和有用信号一起通过窄带线性网络的, 因此在窄带线性系统的输出端得到的是有用信号和窄带高斯噪声的叠加。下面以有用信号是正弦波为例, 讨论有用信号和窄带高斯噪声叠加后合成信号的统计特性。

这种情况下, 合成信号的形式为

$$\begin{aligned} s(t) &= A \cos(\omega_0 t + \theta_0) + n_i(t) \\ &= A \cos(\omega_0 t + \theta_0) + [n_c(t) \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t] \end{aligned} \quad (3-10-1)$$

式中, A 、 ω_0 及 θ_0 分别为正弦波的振幅、角频率及初始相位, $n_i(t)$ 为窄带高斯噪声。

为表达简洁起见, 可选择正弦波的初始相位 $\theta_0 = 0$, 这时式 (3-10-1) 可以写为

$$s(t) = [A + n_c(t)] \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t \quad (3-10-2)$$

令 $z_c(t) = A + n_c(t)$, $z_s(t) = n_s(t)$, 则式 (3-10-2) 为

$$s(t) = z_c(t) \cos \omega_0 t - z_s(t) \sin \omega_0 t = Q(t) \cos[\omega_0 t + \varphi(t)] \quad (3-10-3)$$

式中, $Q(t) = \sqrt{z_c^2(t) + z_s^2(t)}$, $\varphi(t) = \arctan \frac{z_s(t)}{z_c(t)}$ 分别为合成信号的包络和相位。

由 3.9 节的结果可以看出, $z_c(t)$ 和 $z_s(t)$ 是统计独立的平稳高斯随机过程, 且有 $E[z_c(t)] = A$, $E[z_s(t)] = 0$, $D[z_c(t)] = D[z_s(t)] = D[n_i(t)] = \sigma^2$ 。因此, $z_c(t)$ 和 $z_s(t)$ 的二维联合概率密度函数为

$$\begin{aligned} f_{z_c z_s}(z_c, z_s) &= \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left[-\frac{(z_c - A)^2 + z_s^2}{2\sigma^2}\right] \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left[-\frac{z_c^2 - 2Az_c + A^2 + z_s^2}{2\sigma^2}\right] \end{aligned} \quad (3-10-4)$$

利用 3.9 节相同的分析方法, 可以得到包络 $Q(t)$ 和相位 $\varphi(t)$ 的二维联合概率密度函数为

$$f_{Q\varphi}(Q, \varphi) = \frac{Q}{2\pi\sigma^2} \exp\left[-\frac{Q^2 - 2AQ \cos \varphi + A^2}{2\sigma^2}\right] \quad (3-10-5)$$

式 (3-10-5) 对相位 $\varphi(t)$ 求边际积分, 可得到包络 $Q(t)$ 的概率密度函数为

$$\begin{aligned} f_Q(Q) &= \int_0^{2\pi} f_{Q\varphi}(Q, \varphi) d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{Q}{2\pi\sigma^2} \exp\left[-\frac{Q^2 - 2AQ \cos \varphi + A^2}{2\sigma^2}\right] d\varphi \\ &= \frac{Q}{2\pi\sigma^2} \exp\left[-\frac{Q^2 + A^2}{2\sigma^2}\right] \int_0^{2\pi} \exp\left(\frac{AQ \cos \varphi}{\sigma^2}\right) d\varphi \end{aligned} \quad (3-10-6)$$

应用第一类零阶修正贝塞尔 (Bessel) 函数式

$$I_0(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \exp(x \cos \theta) d\theta$$

式 (3-10-6) 可写为

$$f_Q(Q) = \frac{Q}{\sigma^2} \exp\left[-\frac{Q^2 + A^2}{2\sigma^2}\right] I_0\left(\frac{AQ}{\sigma^2}\right) \quad Q \geq 0 \quad (3-10-7)$$

式 (3-10-7) 表明, 合成信号的包络服从广义瑞利分布, 也称为莱斯 (Rice) 分布。式 (3-10-7) 中, 如果 $A=0$, 由于 $I_0(0)=1$, 则式 (3-10-7) 就变为式 (3-9-26), 即包络服从瑞利分布, 这就是 3.9 节讨论的结果。

对第一类零阶修正贝塞尔函数 $I_0(x)$ 来说, 当 $x \gg 1$, $I_0(x) \approx e^x / \sqrt{2\pi x}$, 因此, 如果 A 值很大, 满足 $\frac{AQ}{\sigma^2} \gg 1$ 时, 式 (3-10-7) 近似变为

$$f_Q(Q) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \sqrt{\frac{Q}{A}} \exp\left[-\frac{(Q-A)^2}{2\sigma^2}\right] \quad (3-10-8)$$

若将 $Q \approx A$ 代入式 (3-10-8), 则有

$$f_Q(Q) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(Q-A)^2}{2\sigma^2}\right] \quad (3-10-9)$$

式 (3-10-9) 表明, 这时包络 $Q(t)$ 服从均值为 A , 方差为 σ^2 的正态分布。

由此可见, 信号加噪声后的合成信号的包络分布与信道中的信噪比有关, 当信噪比很小 (A 值很小, 噪声起主要作用) 时, 合成信号的包络近似服从瑞利分布; 当信噪比很大 (A 值很大, 信号起主要作用) 时, 合成信号的包络近似服从正态分布。当信噪比不大不小时, 包络服从广义瑞利分布。

图 3-10-1(a) 中画出了以 $A^2/2\sigma^2$ (广义信噪比) 为参变量的 $f_Q(Q) \sim Q$ 曲线, 由图可看出: $A=0$, 即无信号时, 包络 $Q(t)$ 服从瑞利分布; A 取较大值, 即信噪比较大时, 包络 $Q(t)$ 服从以 A 为均值的高斯分布; A 值不大时, 包络 $Q(t)$ 服从广义瑞利分布。

合成信号相位 $\varphi(t)$ 的概率密度函数 $f_\varphi(\varphi)$ 是 $f_{Q\varphi}(Q, \varphi)$ 对包络 $Q(t)$ 求边际积分的结果, 不过这个积分非常复杂, 这里就不再讨论了。图 3-10-1(b) 中画出了以 $A^2/2\sigma^2$ 为参变量的 $f_\varphi(\varphi) \sim \varphi$ 曲线。由图可见, 随机相位 $\varphi(t)$ 的分布也与信道中的信噪比有关, 当信噪比很小 (A 值很小, 噪声起主要作用) 时, 随机相位 $\varphi(t)$ 接

近均匀分布；当信噪比很大（ A 值很大，信号起主要作用）时，随机相位主要集中在信号的相位附近（这里信号的相位为零）。

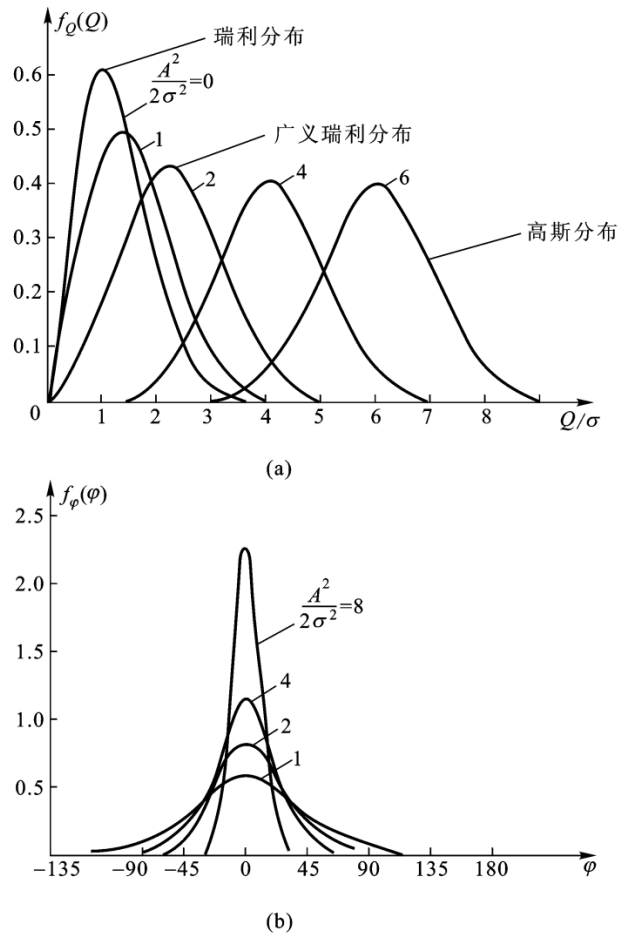


图 3-10-1 正弦波加高斯窄带噪声合成波形包络及相位分布

习题

3-1 设某微波中继线路由 5 个中继站组成，每个站故障率为 P ，求该线路正常工作的概率及故障概率。

3-2 设随机过程为

$$X(t) = At + B$$

- ① 若 B 为常数， A 在 -1 和 $+1$ 之间均匀分布，画出 3 个样本函数；
- ② 若 A 为常数， B 在 0 和 2 之间均匀分布，画出 3 个样本函数。

3-3 给定随机过程 $X(t)$ ，定义另一个随机过程 $Y(t)$ 为

$$Y(t) = \begin{cases} 1 & X(t) \leq x \\ 0 & X(t) > x \end{cases}$$

式中， x 是任一实数。试证明： $Y(t)$ 的均值和自相关函数分别为随机过程 $X(t)$ 的一维和二维分布函数。

3-4 给定一随机过程 $X(t)$ 和常数 a ，试以 $X(t)$ 的自相关函数表示随机过程 $Y(t) = X(t+a) - X(t)$ 的自相关函数。

3-5 给定随机过程 $X(t)$ 为： $X(t) = A \cos \omega t + B \sin \omega t$ ，式中， ω 为常数， A 、 B 是两个独立的正态随机变量，而且 $E(A) = E(B) = 0$ ， $E(A^2) = E(B^2) = \sigma^2$ ，试求 $X(t)$ 的均值和自相关函数。

3-6 随机过程 $X(t)$ 的功率谱密度如图 E3-1 所示。试求：

- ① $X(t)$ 的自相关函数，并画出其图形；
- ② $X(t)$ 中含有的直流功率；
- ③ $X(t)$ 中含有的交流功率；
- ④ 对 $X(t)$ 进行抽样，若要求抽样值不相关时，最高抽样率为多少？这些抽样值是否统计独立？

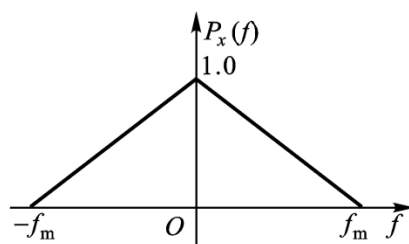


图 E3-1

3-7 设随机变量 z 服从均匀分布，其概率密度函数为

$$f(z) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} & 0 \leq z \leq 2\pi \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

现按下列关系构造两个新的随机变量 X 和 Y

$$X = \sin z, \quad Y = \cos z$$

- ① 试分别写出 X 和 Y 的概率密度函数;
- ② 试证明 X 和 Y 是两个互不相关的随机变量;
- ③ 试问 X 和 Y 是否统计独立?

3-8 随机过程 $X(t)$ 由下式定义: $X(t) = \sin(2\pi Ft)$, 式中 F 为一随机变量, 其概率密度函数为

$$f(F) = \begin{cases} \frac{1}{B} & 0 \leq F \leq B \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

试问随机过程 $X(t)$ 是否是平稳的。

3-9 设随机过程为

$$X(t) = A \cos(\omega_0 t + \theta)$$

式中 A 和 ω_0 是常数, θ 是随机变量。令

$$f(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & 0 \leq \theta \leq \pi \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

- ① 计算 $X(t)$ 的统计平均 $E[X(t)]$ 。由此对该过程的平稳性有什么结论?
- ② 分别计算该过程的时间均方值 $\overline{X^2(t)}$ 和统计均方值 $E[X^2(t)]$ 。

3-10 已知平稳随机过程 $X(t)$ 的自相关函数为

$$R_X(\tau) = 4e^{-|\tau|} \cos \pi \tau + \cos 3\pi \tau$$

试求 $X(t)$ 的功率谱密度函数 $P_X(\omega)$ 。

3-11 已知平稳随机过程 $X(t)$ 的功率谱密度函数为

$$P_X(\omega) = \begin{cases} 8\delta(\omega) + 20\left(1 - \frac{|\omega|}{10}\right) & |\omega| \leq 10 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

试求 $X(t)$ 的自相关函数 $R_x(\tau)$ 。

3-12 令 $r(t) = A_0 \cos \omega_0 t + n(t)$ ，式中 A_0 和 ω_0 是常数。假设 $n(t)$ 是广义平稳随机噪声，均值为 0，其自相关函数为 $R_n(\tau)$ 。

- ① 确定 $r(t)$ 的统计均值 $E[r(t)]$ ；
- ② 确定 $r(t)$ 的自相关函数 $R_r(t, t + \tau)$ ；
- ③ 判断 $r(t)$ 是否为广义平稳的。

3-13 假设 $x(t)$ 是各态历经的随机过程，令 $x(t) = m_x + y(t)$ ，其中 $m_x = E[x(t)]$ 是 $x(t)$ 的直流分量， $y(t)$ 是 $x(t)$ 的交流分量。证明：

- ① $R_x(\tau) = m_x^2 + R_y(\tau)$ ；
- ② $\lim_{\tau \rightarrow \infty} R_x(\tau) = m_x^2$ ；
- ③ 可以从 $R_x(\tau)$ 中确定 $x(t)$ 的直流分量吗？

3-14 设随机过程为

$$X(t) = A \cos(\omega_0 t + \theta)$$

式中， A 和 ω_0 是常数， θ 是随机变量。令 θ 的概率密度函数为

$$f(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & 0 \leq \theta \leq \pi \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

试确定 $X(t)$ 的功率谱密度。

3-15 若 $x(t)$ 是周期函数（或者含有周期成分），证明：

- ① $R_x(\tau)$ 是周期函数（或者含有周期成分）；
- ② $P_x(f)$ 含有 δ 函数。

3-16 设通信系统接收信号由等式 $r(t) = s(t) + n(t)$ 描述。

① 证明 $R_r(\tau) = R_s(\tau) + R_n(\tau) + R_{sn}(\tau) + R_{ns}(\tau)$;

② 当 $s(t)$ 和 $n(t)$ 相互独立, 且 $n(t)$ 均值为 0 时, 简化①中的结论。

3-17 如图 E3-2 所示的 RC 电路系统中, 如果输入信号 $x(t)$ 的自相关函数为 $R_x(\tau) = \sigma^2 e^{-\beta|\tau|}$, 试用时域方法求系统输出信号 $y(t)$ 的自相关函数和均方值。

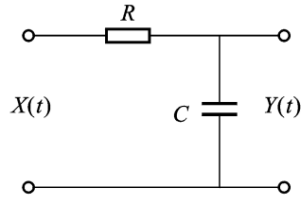


图 E3-2

3-18 如图 E3-2 的 RC 系统中, 若系统输入 $x(t)$ 是功率谱为 $P_x(\omega) = n_0/2$ 的白噪声, 试用频域法求系统的输出 $y(t)$ 的自相关函数 $R_y(\tau)$, 并计算其自相关时间 τ_k 。

3-19 设随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 是统计独立且平稳的。

① 试求 $Z(t) = X(t)Y(t)$ 的自相关函数, 并证明 $Z(t)$ 是平稳随机过程;

② 若 $Y(t) = \cos(\omega_0 t + \theta)$, 其中, ω_0 为常数, 相位 θ 是在区间 $[0, 2\pi]$ 内均匀分布的随机变量。试证明 $Z(t)$ 的自相关函数为

$$R_Z(\tau) = \frac{1}{2} R_X(\tau) \cos \omega_0 \tau$$

式中, $R_X(\tau)$ 为 $X(t)$ 的自相关函数。

3-20 证明若两个随机过程 $x(t)$ 和 $y(t)$ 是相互独立的, 则它们是互不相关的, 即

$$R_{xy}(\tau) = m_x m_y。$$

3-21 设两个随机过程 $x(t)$ 和 $y(t)$ 是具有 0 均值的联合高斯过程, 互相关函数为

$$R_{xy}(\tau) = E[x(t_1)y(t_2)] = 10\sin(2\pi\tau)$$

① 何时随机变量 $x_1 = x(t_1)$ 和 $y_2 = y(t_2)$ 相互独立?

② 证明 $x(t)$ 和 $y(t)$ 是或不是独立随机过程。

3-22 如图 E3-3 所示的系统中，若 $X(t)$ 为平稳随机过程，试证明系统的输出 $Y(t)$ 的功率谱密度函数 $P_Y(\omega) = 2P_X(\omega)(1 + \cos \omega\tau)$ 。

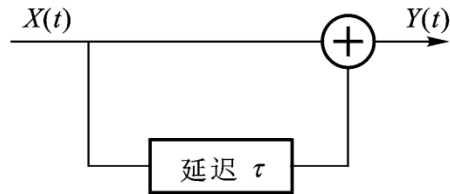


图 E3-3

3-23 如图 E3-4 所示的 RL 系统中，输入 $X(t)$ 是功率谱密度为 $n_0/2$ 的白噪声，试用频域法求系统输出 $Y(t)$ 的自相关函数 $R_Y(\tau)$ 。

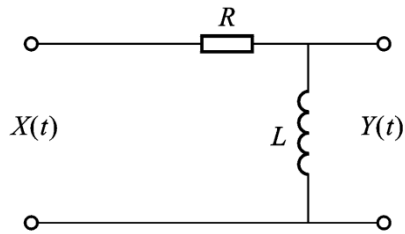


图 E3-4

3-24 设线性系统的传输函数 $|H(f)|^2$ 如图 E3-5 所示。

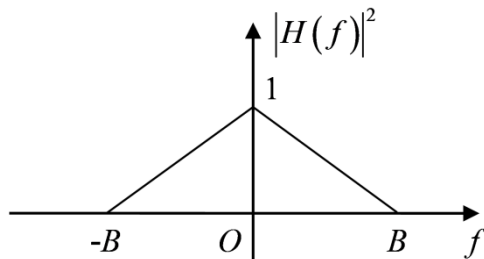


图 E3-5

若输入 $x(t)$ 是高斯随机过程，其功率谱密度为

$$P_n(f) = \begin{cases} \frac{1}{2} N_0 & |f| \leq B \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

① 确定输出 $y(t)$ 的自相关函数；

② 确定 $y(t)$ 的概率密度函数;

③ 何时两随机变量 $y_1 = y(t_1)$ 和 $y_2 = y(t_2)$ 相互独立?

3-25 已知线性系统的传输函数(冲激响应)及输入信号的自相关函数(功率谱密度)如下, 试求系统输出信号的自相关函数和功率谱密度。

$$\textcircled{1} \begin{cases} H(f) = \Pi(f/2B) \\ R_x(\tau) = \frac{N_0}{2} \delta(\tau) \end{cases} \quad B \text{ 和 } N_0 \text{ 为正常数}$$

$$\textcircled{2} \begin{cases} h(t) = A \exp(-\alpha t) u(t) \\ P_x(f) = \frac{B}{1 + (2\pi\beta f)^2} \end{cases} \quad A, B, \beta, \alpha \text{ 为正常数}$$

3-26 如图 E3-6 所示的真空二极管, 运用于温度为 27°C 的电路系统环境中, $I_0 = 5\text{mA}$, $R_L = 10\text{K}\Omega$, 设系统的工作带宽为 10kHz 。试求

① 由二极管引起的在 R_L 上的均方根噪声电压值;

② 由电阻性负载引起的在 R_L 上的均方根噪声电压值;

③ 由二极管及电阻性负载共同引起的在 R_L 上的总的均方根噪声电压值。

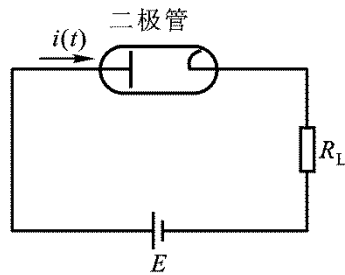


图 E3-6

3-27 由一电阻源产生的有效噪声功率为 $P = kTW$, 其中 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{J/K}$ 是波尔兹曼常数, T 为热力学温度。请计算在室温时 ($T = 290\text{K}$) 由电阻产生的有效功率谱密度(每赫兹的功率)。

3-28 测得某线性系统输出噪声的均方根电压值为 2mV , 噪声为高斯型起伏噪声, 试求噪声电压在 $-4\text{mV} \sim +4\text{mV}$ 之间变化的概率为多少?

3-29 设随机变量 x 是图 E3-7 中所示的四种不同器件的输入电压， y 是对应的输出电压。若随机变量 x 具有以下不同的概率密度函数，试分别求出相应的输出电压 y 的概率密度函数，并画出图形。

① $f(x)=1 \quad 0 < x < 1;$

② $f(x)=e^{-x} \quad x > 0;$

③ $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$ (即 x 为标准正态分布的随机变量)。

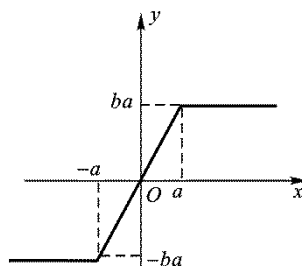
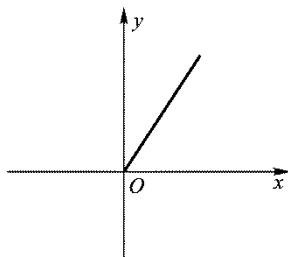
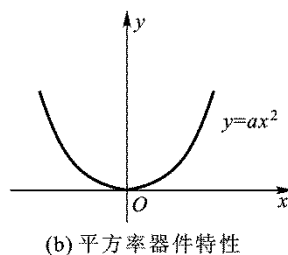
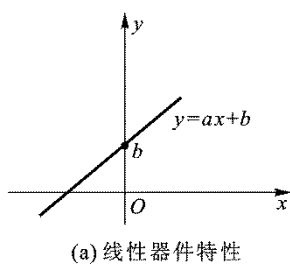


图 E3-7

3-30 某服从瑞利分布的随机变量的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases} xe^{-\frac{x^2}{2}} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$ 。

① 求随机变量的分布函数 $F(x)$;

② 求概率 $P(x_1 \leq x \leq x_2)$ ，这里 $x_2 - x_1 = 1$;

③ 当 x 为何值时， $f(x)$ 有最大值;

④ 证明：该瑞利分布的随机变量的均值为 $\sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 。

3-31 窄带高斯噪声 $n_i(t) = n_c(t)\cos\omega_0 t - n_s(t)\sin\omega_0 t$ ，已知其功率谱密度函数为 $P(f)$ ，试证明 $n_i(t)$ 的同相分量 $n_c(t)$ 与正交分量 $n_s(t)$ 的自相关函数相等，且为

$$R_{n_c}(\tau) = R_{n_s}(\tau) = 2 \int_0^{\infty} P(f) \cos[2\pi(f - f_0)\tau] df$$

并思考从上式中得到什么结论？

3-32 设有一频带受限的高斯白噪声 $n(t)$ ，其功率谱密度为 $P_n(f) = 10^{-6} \text{ V}^2/\text{Hz}$ ，频率范围为 $-100 \text{ kHz} \sim +100 \text{ kHz}$ 。

- ① 试证明该噪声的均方根电压值约为 0.45V ；
- ② 试求该噪声的自相关函数 $R_n(\tau)$ 。当 τ 取何值时， $n(t)$ 与 $n(t+\tau)$ 是不相关的；
- ③ 试求在任一时刻， $n(t)$ 超过 0.45V 和 0.9V 的概率各为多少？
- ④ 写出 $n(t)$ 的二维概率密度函数 $f(n_1, n_2)$ ，并与以下两种情况下的一维密度函数 $f(n_1)$ 和 $f(n_2)$ 相比较：（a） $\tau = 2.5\mu\text{s}$ ；（b） $\tau = 5\mu\text{s}$ 。

3-33 如图 E3-8 所示，余弦波和窄带高斯噪声 $n_i(t)$ 混合加到同步检波器上。设窄带高斯噪声的数学期望为零，方差为 1。

- ① 写出检波器输出 $\eta(t)$ 的表示式；
- ② 求 $\eta(t)$ 的一维概率密度函数；
- ③ 求 $\eta(t)$ 小于 $\frac{1}{2}\text{V}$ 的概率；
- ④ 求 $\eta(t)$ 小于 0V 的概率。

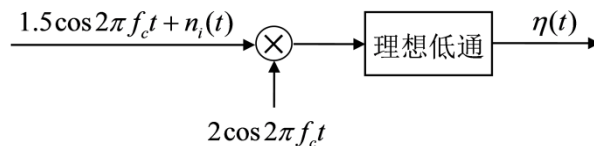


图 E3-8

3-34 设理想低通滤波器的输入是功率谱密度为 $P_n(f) = \frac{n_0}{2} \text{ W/Hz}$ 的白噪声，理想低通滤波器的带宽为 B 赫兹，传输函数的幅度为 A ，试求：

① 低通滤波器输出噪声的自相关函数 $R_{n_0}(\tau)$;

② 输出噪声的平均功率，并将结果与 $R_{n_0}(0)$ 相比较。

3-35 功率谱密度为 $\frac{n_0}{2}$ 、均值为零的高斯白噪声，通过一个中心频率为 f_0 、带宽为 $2B$ 的理想带通滤波器，求输出自相关函数。

3-36 设噪声 $n(t)$ 的功率谱 $P_n(f)$ 如图 E3-9 所示。

① 试求 $n(t)$ 的自相关函数，并画出波形；

② 试求 $n(t)$ 的均方值（功率）；

③ 若把 $n(t)$ 写成窄带噪声形式 $n(t) = x(t)\cos\omega_0 t - y(t)\sin\omega_0 t$ ，试分别求出

$P_x(f)$ 、 $P_y(f)$ 、 $E[x^2]$ 和 $E[y^2]$ 。

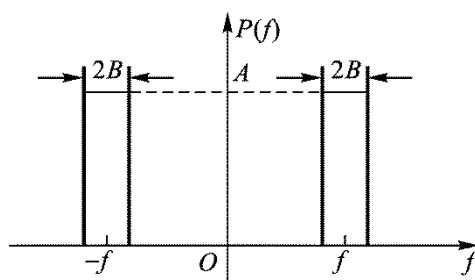


图 E3-9